寵物食品安全事件資料庫：第一階段實作計畫（繁體中文版）

項目	內容
原始文件	`.unshit/2026-10-29T16-04-01-403Z-52073dc1/plan.md`（英文）
產生工具	unshit，2026-10-29
中文版製作日期	2026-10-31
就緒狀態	草稿（Draft）
範圍	第一階段：擁有者 Mac 上的核心資料模型與受密碼保護的審核頁面
參考程式庫	`responsible-ai-collaborative/aiid`（Apache-2.0）、`openstatusHQ/openstatus`（AGPL-3.0，只參考模式，不複製程式碼）

閱讀說明

- 本文件是英文原計畫的完整翻譯。中英文若有出入，以英文原文為準。
- 程式碼名稱、檔案路徑、編號（R1–R12、A1–A51、T1–T15、D1–D10 等）、commit 雜湊值與連結都保留原文。
- 任務依相依順序排列，所以編號不連續（T2 → T3 → T1 → T4 …）。
- 「錯誤實作」（mutant）是計畫為每個驗證步驟列出的錯誤寫法；對應的測試必須讓它失敗。
- 「擁有者」指經營這個資料庫的人；「飼主」指在網路上發文的寵物主人。

術語對照

英文	繁體中文	意義
Report	報告	收集到的一份文件（官方公告、實驗室檢驗、專家文章、新聞或社群貼文），只儲存一次，附來源與連結。
Incident	事件（出事）	寵物食品傷害動物或被發現可能傷害動物的實際事件；一次疫情或污染就是一個事件。
Evidence Level	證據等級	事件的支持強度：已通報、已佐證、已證實。
Reported	已通報	只有非官方報告支持。
Corroborated	已佐證	有審核者認為足夠的獨立非官方報告、清單外實驗室的檢驗，或只彙整申訴、沒有結論的官方資料。
Confirmed	已證實	有支持該事件的官方認定。
Official Source	官方來源	列在官方來源清單上的機構；其報告免審即發布，委託檢驗除外。
Official Finding	官方認定	官方來源對特定產品的行動或結論：召回或下架、點名產品的安全警示、檢出危害的檢驗，或相關警告信。
Pending / Published / Rejected Report	待審 / 已發布 / 已駁回報告	報告的審核狀態；待審與已駁回報告永不公開。
Reviewer	審核者	核准或駁回待審報告、擬議關聯、AI 分析與更正請求的人。
Link / Proposed Link	關聯 / 擬議關聯	經審核者核准、從報告連到產品或事件的連接；AI 只能提出擬議關聯。

英文	繁體中文	意義
Stance	立場	關聯到事件的報告是支持還是反駁該事件。
Disputed	有爭議	事件有已發布的反駁報告。
Ruled Out	已排除	官方認定無關聯，或審核者判定不成立；保留為公開歷史，但不計入統計。
Echo	回聲	資訊來自本資料庫本身的內容，例如 AI 聊天機器人的回答；不收集，也不計入證據。
Commissioned Test	委託檢驗	品牌或製造商付費、針對自家或競爭對手產品的檢驗；一律送審。
Correction Request	更正請求	公眾提出的更正、異議或移除請求，進入審核者的佇列。
AI Summary / AI Analysis	AI 摘要 / AI 分析	AI 撰寫的單篇報告摘要 / 事件或品牌分析，一律標示為 AI 撰寫。
Harm Count	受害數	事件中生病與死亡的動物數，分開計算並區分狗與貓；同一隻動物只算一次。
Incident Date	事件日期	與事件關聯的最早已發布報告的日期，決定事件的統計年度。
Affected Lot	受影響批次	報告指明受影響的生產批次（批號、有效日期、條碼）。
Market	市場	產品販售或事件影響的國家或地區。
Manufacturer / Brand / Product	製造商 / 品牌 / 產品	實際生產者 / 包裝上的名稱 / 特定配方。
Pet Food	寵物食品	狗與貓的完整主食；零食、潔牙骨、保健品與其他動物的食品不在範圍內。
Hazard	危害因子	使食品有害的原因，例如黃麴毒素、沙門氏菌、維生素 D 過量。
wrong implementation (mutant)	錯誤實作	驗證步驟必須抓出的錯誤寫法。

階段 1：私有寵物食品安全事件資料庫

就緒狀態：草稿

修復後的實作計畫，涵蓋 R1–R12 與 A1–A51。這些修復新增了不可變的 AI 輸入來源追溯、各事件專屬的受害數歸屬、持久的 AI 工作復原、對抗式驗證，以及修正後的功能排序。建置一個本機 Bun/TypeScript 應用程式，搭配 SQLite 與經身分驗證的審核者表單。收集器、公開代管、公開 API、MCP、下載與自動化 AI 分析的產生，仍留待後續階段。對照參考庫的程式碼與測試已讀取，未執行。未提供目標指令或已執行的檢查；以下每個指令都是待建立的工作。

這是一份擬議的實作計畫。目標應用程式尚未變更，其測試或腳本也未執行。

已儲存的報告：`.unshit/2026-10-29T16-04-01-403Z-52073dc1/plan.md`
證據清單：`.unshit/2026-10-29T16-04-01-403Z-52073dc1/manifest.json`

範圍

最終計畫範圍。 修復後的實作計畫，涵蓋 R1–R12 與 A1–A51。這些修復新增了不可變的 AI 輸入來源追溯（provenance）、各事件（Incident）專屬的受害數（Harm Count）歸屬、持久的 AI 工作復原、對抗式驗證（verification），以及修正後的功能排序。建置一個本機 Bun/TypeScript 應用程式，搭配 SQLite 與經身分驗證的審核者（Reviewer）表單。收集器、公開代管、公開 API、MCP、下載與自動化 AI 分析（AI Analysis）的產生，仍留待後續階段。對照參考庫（comparator）的程式碼與測試已讀取，未執行。未提供目標指令或已執行的檢查；以下每個指令都是待建立的工作。
初始受理摘要（在取得重要回答與來源審查之前）。 建置寵物食品（Pet Food）安全事件資料庫的階段 1：核心資料模型，以及擁有者 Mac 上受密碼保護的審核者頁面，使用 Bun、TypeScript 與 SQLite。依所述的優先順序實作以下 12 項需求。使用擁有者的 Codex 登入進行私有 AI 分流（triage）與摘要。為後續的收集器與公開服務準備已審核的資料與可發布（publication-ready）內容，但不部署這些服務。除了明確允許的私有 AI 處理之外，私有資料一律留在這台 Mac 上。

不在範圍內。

- 收集器、來源（Source）探索與歷史資料回補，包括 FDA、其他監管機構、實驗室檢驗（Lab Test）來源、Grok、Threads 與 Muse 的整合。
- 部署公開頁面、公開更正表單、JSON API、MCP 伺服器或下載；階段 1 準備的是它們將使用的資料。
- 自動化 AI 分析的產生，排定於階段 8；階段 1 支援其紀錄、版本與審核關卡。
- 零食、潔牙骨、保健品、狗與貓以外動物的食品，以及匯入的產品目錄（catalog）。
- PTT、Dcard、Facebook 社團、簡體中文、公開使用者帳號與警示通知。
- 在擁有者的 Mac 之外代管私有資料，但透過擁有者的 Codex 登入進行、且經明確允許的私有 AI 處理除外。

需求摘要核准

主機程式透過代理程式協定收到 approved true；它無法確認是誰核准（approve）了這份需求摘要。記錄於 2026-10-30T00:34:57.100Z；需求摘要的 SHA-256 為 `5e44988d5ccefb5e0cfbf15d73c38850c35397bd4db61f30f95fe7cf0602fa4a`。

需求對應表

- **R1.** 維護官方來源清單（Official Source List），並套用已確認的發布（publication）關卡。（你說：「官方來源（Official Source）與發布關卡。官方來源清單是由審核者（Reviewer）維護的具名清單：政府監管機構（國家級、歐盟、州級）、政府設立的消費者團體（例如香港消費者委員會）、消費者檢測組織（例如消基會），以及具名的認證實驗室；僅憑認證並不能讓實驗室列入清單。來自官方來源的報告（Report）會立即發布，並附上標示為 AI 撰寫的 AI 摘要（AI Summary）。其他所有報告，以及委託檢驗（Commissioned Test）（由品牌（Brand）或製造商（Manufacturer）付費、針對其自家或競爭對手產品（Product）所做的實驗室檢驗（Lab Test），即使來自名單上的實驗室也一樣），都維持為待審報告（Pending Report），直到審核者核准（approve）或駁回（reject）為止。待審報告與已駁回報告（Rejected Report）永遠不會公開。」） → T4, T12
  - A1: 審核者可以維護一份具名的官方來源清單，涵蓋指定的監管機構、消費者團體、檢測組織與個別具名的認證實驗室；僅憑認證不足以讓實驗室符合資格。 → T4 → T4–V1
  - A2: 官方來源報告會立即發布，並附上標示為 AI 撰寫的 AI 摘要，除非它屬於委託檢驗。 → T4 → T4–V1
  - A3: 其他每一份報告，包括針對付費的品牌或製造商自家產品或競爭對手產品的委託檢驗，在審核者核准或駁回之前都維持待審。 → T4 → T4–V1
  - A4: 待審報告與已駁回報告不會出現在任何可發布（publication–ready）的輸出中。 → T4, T12 → T4–V1, T12–V1
- **R2.** 讓 AI 提案（proposal）一律受審核者的決定所約束，並落實所述的私有 AI 處理邊界。（你說：「AI 提案，由審核者決定。每一個從報告到產品或事件（Incident）的關聯（Link）、每一次證據等級（Evidence Level）變更、每一個新的製造商、品牌或產品，以及每一個 AI 分析（AI Analysis）版本，都要等待審核者核准。在審核者接受其關聯之前，官方來源報告不會影響任何事件。對每份報告，AI 會提案建立新事件，或提案將其關聯到既有事件，並由審核者決定；關於某個實際事件（episode）的第一份報告，只有在審核者接受該提案時，才會建立其事件。AI 處理（擁有者的答覆）：透過擁有者的 Codex 登入進行的 AI 分流（triage）、AI 摘要與 AI 分析，視為私有處理而非發布，因此是對私有資料須留在這台 Mac 上這項規則的允許例外。其輸入可能包含待審報告、私有全文與飼主的帳號名稱（handle），這些是用來在不同貼文之間辨認同一隻寵物，以及將飼主匿名化（anonymize）所需要的。API 金鑰與密碼絕不會被傳送，且 AI 產出的任何內容，在沒有經過正常的審核者關卡之前都不會公開。」） → T1, T5, T12, T15
  - A5: 報告對產品與報告對事件的關聯、證據等級變更、新的製造商、品牌與產品，以及每個 AI 分析版本，在生效前都需要審核者核准。 → T5, T15 → T5–V1, T15–V1
  - A6: AI 為報告提案既有事件或新事件；第一個被接受的提案會建立該事件。當一份報告涵蓋數個事件時，可以收到多個擬議關聯（Proposed Link）。 → T5 → T5–V1
  - A7: 在關聯被接受之前，官方來源報告對事件沒有任何影響。 → T5 → T5–V1
  - A8: 透過擁有者的 Codex 登入進行的私有 AI 處理，可以接收待審報告、私有全文與飼主的帳號名稱，用於動物比對與匿名化。 → T1 → T1–V1
  - A9: AI 輸入不包含 API 金鑰與密碼，AI 輸出則遵循適用的發布與核准關卡。 → T1, T12 → T1–V1, T1–V2, T12–V1
- **R3.** 套用既定的證據等級，並排除回聲（Echo）。（你說：「證據等級與回聲。已通報（Reported）：僅由非官方報告支持（supports）。已佐證（Corroborated）：審核者判斷足夠的獨立非官方報告（擁有者的答覆：沒有固定數量；獨立是指不同的人，而不是彼此的轉貼，也不是回聲），或出自非官方來源實驗室的實驗室檢驗，或沒有附認定結果的官方投訴清單。已證實（Confirmed）：有支持它的官方認定（Official Finding）：召回或下架、點名該產品的安全警示、檢出該危害因子（Hazard）的實驗室檢驗，或針對此事的警告信。回聲（其資訊來自本資料庫的內容，例如 AI 聊天機器人的回答或引用本資料庫的文章）不予收集，也絕不計入證據等級。」） → T8

- A10: 已通報表示僅有來自非官方報告的支持。 → T8 → T8–V1
- A11: 已佐證可由審核者判斷足夠的獨立非官方報告、來自官方來源清單以外實驗室的實驗室檢驗，或沒有附認定結果的官方投訴清單來支持。 → T8 → T8–V1
- A12: 獨立報告來自不同的人，不包含轉貼與回聲，且沒有固定的數量門檻。 → T8 → T8–V1
- A13: 已證實需要有支持它的官方認定：召回或下架、點名該產品的安全警示、檢出該危害因子的實驗室檢驗，或相關的警告信。 → T8 → T8–V1
- A14: 源自本資料庫的內容不納入收集，也絕不計入證據等級。 → T8 → T8–V1

- **R4.** 表達支持與反駁（contradicts）的關聯、有爭議（Disputed）的事件，以及已排除（Ruled Out）的歷史紀錄。（你說：「有爭議與已排除。每個從報告到事件的關聯都有一個立場（Stance），為支持或反駁。帶有已核准之反駁關聯的已發布報告（Published Report），會將該事件標記為有爭議；來自更正請求（Correction Request）、已核准的品牌聲明，會成為這樣的反駁報告。官方認定無關聯，或審核者的決定，會使該事件成為已排除：仍作為歷史公開，但不納入統計。」） → T9
  - A15: 每個報告對事件的關聯都會記錄支持或反駁的立場。 → T9 → T9–V1
  - A16: 帶有已核准之反駁關聯的已發布報告，會將其事件標記為有爭議。 → T9 → T9–V1
  - A17: 來自更正請求、已核准的品牌聲明會成為反駁報告，並遵循報告的發布與關聯核准關卡。 → T9 → T9–V1
  - A18: 已被接受的官方認定無關聯，或審核者的決定，會使事件成為已排除；該事件仍以公開歷史的形式保留，但不納入統計。 → T9 → T9–V1

- **R5.** 將報告與真實世界的事件分開建模，並將領域限定於狗與貓的完整主食。（你說：「報告、事件與寵物食品（Pet Food）。報告是一份被收集的文件（官方公告、實驗室檢驗、專家文章（Expert Article）、新聞報導、社群貼文），連同其來源（Source）與連結（link）只儲存一次。分析指的是實驗室檢驗與專家文章（被收集的報告類型）、統計（計算而得），以及 AI 分析（由 AI 撰寫，依事件與依品牌各自產生）。事件（出事）是一個真實世界爆發或污染的實際事件：無論它涵蓋多少產品、品牌、市場（Market）或召回範圍擴大與更新，都只算一個事件（擁有者的答覆）。一份報告可以不屬於任何事件、屬於一個事件，或屬於數個事件，例如彙整三起召回的新聞綜述（擁有者的答覆）。統計計算的是事件，而不是報告。寵物食品指的是狗與貓的完整主食（乾糧、濕食、生食、冷凍乾燥、處方糧）；零食、潔牙骨、保健品與其他動物的食品不在範圍內。」） → T3, T5, T10
  - A19: 每份被收集的文件都以報告的形式儲存一次，並附上其來源與原始連結，包括官方公告、實驗室檢驗、專家文章、新聞報導與社群貼文。 → T3 → T3–V1
  - A20: 一次爆發或污染的實際事件，即使橫跨多個產品、品牌、市場、召回範圍擴大與更新，仍然是同一個事件。 → T5 → T5–V1
  - A21: 一份報告可以有零個、一個或多個已核准的事件關聯。 → T5, T10 → T5–V1, T10–V1
  - A22: 實驗室檢驗與專家文章仍是被收集的報告類型；統計是計算而得；AI 分析由 AI 撰寫，並屬於某個事件或品牌。 → T3 → T3–V1
  - A23: 統計計算的是事件。食品範圍包含狗與貓的完整主食，包括乾糧、濕食、生食、冷凍乾燥與處方糧，不包含零食、潔牙骨、保健品與其他動物的食品。 → T3 → T3–V1

- **R6.** 準備雙語公開內容，同時保護飼主身分與私有原始資料。（你說：「可發布內容與飼主隱私。階段 1 會準備、但不部署公開網站將顯示的內容：對每份已發布報告，包含 AI 摘要、一段簡短引文與一個連結；全文維持私有。飼主以匿名方式呈現（『台灣的一位飼主』），絕不顯示姓名或照片。指向飼主貼文的連結同樣不得洩露飼主身分（擁有者的答覆）：若存在不含帳號名稱的連結形式，就使用該形式，例如 X 的 x.com/i/status/；若不存在，例如 Threads，則顯示平台與日期而不附連結，並將原始 URL 保持私有。若原文遭刪除，摘要仍維持標示為『原文已移除』。屬於公共領域的官方公告可以完整顯示。文字以英文與繁體中文準備，AI 翻譯會加上標示。公眾只會看到

最近一次核准的 AI 分析版本。」） → T12

- A24: 每份已發布報告的可發布內容包含 AI 摘要、一段簡短引文與一個符合資格的公開連結；除了公共領域的官方公告之外，全文維持私有。 → T12 → T12–V1
- A25: 飼主已匿名化，且可發布內容不含任何飼主姓名或照片。 → T12 → T12–V1
- A26: 飼主貼文的連結在有不含帳號名稱的形式時就使用該形式，包括 X 的 x.com/i/status/。否則只顯示平台與日期，原始 URL 保持私有。 → T12 → T12–V1
- A27: 被刪除的原文會保留其摘要，並附上「原文已移除」的標記。 → T12 → T12–V1
- A28: 內容以英文與繁體中文準備，AI 翻譯會加上標示，且只有最新核准的 AI 分析版本才有資格作為公開輸出。 → T12 → T12–V1

- **R7.** 以保守方式計算受害動物，並保留彼此競爭之計數的歸屬。（你說：「受害數（Harm Count）（擁有者的答覆）。受害數計算的是動物，而不是報告，生病與死亡分開記錄，並依狗與貓區分。標題數字是最新的官方來源計數，註明日期與出處；其他計數則歸屬於各自的報告。若沒有官方計數，標題為『飼主至少通報 N 隻』，計算已核准飼主報告中不重複的動物：同一隻寵物在多份報告中被描述，只算一次；而當無法確定兩份報告是否描述同一隻動物時，也只算一次。」） → T10
  - A29: 受害數計算動物，區分生病與死亡，並區分狗與貓。 → T10 → T10–V1
  - A30: 當存在官方來源計數時，標題數字使用最新的該類計數，並附上日期與歸屬；其他計數仍歸屬於各自的報告。 → T10 → T10–V1
  - A31: 沒有官方計數時，標題數字使用「飼主至少通報 N 隻」，依據已核准飼主報告中不重複的動物。 → T10 → T10–V1
  - A32: 對同一隻動物的重複描述只算一次，報告之間不確定的比對則保守地只算一次。 → T10 → T10–V1
- **R8.** 使用已核准的證據等級與已定義的事件日期（Incident Date）計算事件統計。（你說：「統計與事件日期。統計依品牌、製造商、危害因子、市場與年份計算事件數，並依證據等級拆分，絕不跨等級加總，且已排除者不計入。事件的年份來自其事件日期，也就是與其建立關聯的最早已發布報告的日期（擁有者的答覆）；事件之後被證實時，年份不會改變，只有在與更早的報告建立關聯時才會提前。」） → T11
  - A33: 統計依品牌、製造商、危害因子、市場與年份計算事件數，依證據等級分開呈現，不跨等級加總。 → T11 → T11–V1
  - A34: 已排除的事件不納入統計。 → T11 → T11–V1
  - A35: 事件日期是其具有已核准事件關聯的最早已發布報告的日期，該日期決定其統計年份。 → T11 → T11–V1
  - A36: 日後被證實不會改變事件日期或年份；與更早的已發布報告建立關聯則可使其提前。 → T11 → T11–V1
- **R9.** 提供經身分驗證的審核者帳號、可歸屬到個人的決定，以及由 AI 排定優先順序的每日佇列（queue）。（你說：「審核者帳號與每日佇列。一開始只有一位審核者（擁有者），但使用真正的審核者帳號，以便日後可以新增更多人；每個決定都會記錄是由哪位審核者做出的。AI 會合併重複項目並對佇列排序，讓每天一小段審核時間就足夠。佇列包含待審報告、擬議關聯、擬議的產品目錄（catalog）項目、證據等級變更、AI 分析版本與更正請求。」） → T2, T1, T13, T15
  - A37: 受密碼保護的審核頁面起初服務擁有者的審核者帳號，並支援日後新增更多真正的審核者帳號。 → T2 → T2–V1
  - A38: 每個審核者的決定都會記錄負責的審核者帳號。 → T15 → T15–V1
  - A39: AI 合併重複項目，並為每日審核排定待處理工作的優先順序。 → T13 → T13–V1
  - A40: 佇列包含待審報告、擬議關聯、擬議的產品目錄項目、證據等級變更、AI 分析版本與更正請求。 → T13 → T13–V1

- **R10.** 依據已審核的報告建立產品目錄，並避免把製造商的事件歸給未受影響的品牌。（你說：「產品目錄只由報告建立。製造商、品牌、產品。產品、品牌與製造商只會從提到它們的報告建立（AI 提案，審核者確認）；不匯入產品目錄。事件關聯到產品；品牌與製造商透過其產品繼承事件。共用製造商（擁有者的答覆）：僅供脈絡參考，不計入。品牌 B 的頁面會顯示其製造商曾發生一起事件，並附上連結，但品牌 B 的統計只計入與品牌 B 自家產品建立關聯的事件，因此食品未受影響的品牌不會被牽連。」） → T6
  - A41: 新的製造商、品牌或產品必須在報告中被提及，並在 AI 提案後由審核者確認。 → T6 → T6–V1
  - A42: 不匯入任何外部產品目錄。 → T6 → T6–V1
  - A43: 事件連接到產品；品牌與製造商和事件的對應關係隨其產品而定。 → T6 → T6–V1
  - A44: 可發布的品牌資訊可以顯示附有連結的脈絡資訊，說明共用製造商旗下另一項產品的事件。 → T6 → T6–V1
  - A45: 品牌的統計只包含與其自家產品相連的事件，不包含僅涉及同一製造商其他品牌的事件。 → T6 → T6–V1
- **R11.** 支援手動新增報告，以及與日後收集器相容的匯入契約。（你說：「在收集器出現之前取得報告（擁有者的答覆：兩者都要）。審核頁面有一個手動『新增報告』表單，也用於人們寄給擁有者的報告，例如獸醫報告；另外還有一個匯入功能，接受與階段 2 收集器將產出的相同格式的紀錄，這樣日後收集器接上時就不必更動核心。」） → T14
  - A46: 審核頁面提供手動「新增報告」表單，包括私下寄給擁有者的報告，例如獸醫報告。 → T14 → T14–V1
  - A47: 匯入功能接受階段 2 收集器將產出的相同報告紀錄格式。 → T14 → T14–V1
  - A48: 手動與匯入的報告進入相同的核心發布、提案與審核工作流程，日後的收集器可以使用該契約，而不必重新設計核心。 → T14 → T14–V1
- **R12.** 記錄產品的市場、事件受影響的市場，以及報告所列的受影響批次（Affected Lot）。（你說：「市場與受影響批次。每個產品記錄其銷售的市場；每個事件記錄其受影響的市場，並在報告列出時，記錄受影響批次（批號、有效日期、條碼）。」） → T7
  - A49: 每個產品可以記錄其銷售的市場。 → T7 → T7–V1
  - A50: 每個事件可以另外記錄其受影響的市場。 → T7 → T7–V1
  - A51: 當報告提供時，受影響批次會保留批號、有效日期與條碼。 → T7 → T7–V1

依序排列的任務（task）

T2：建立私有執行環境與審核者（Reviewer）存取

建立 Bun/TypeScript 鷹架與規劃中的腳本。初始化私有的 SQLite 遷移與交易。實作本機帳號佈建、密碼雜湊、各自獨立且會過期的工作階段、回送位址繫結、私有附件授權，以及同源變更檢查。建立共用的決定交易包裝層，作為所有審核工作流程的先決條件。

需求：R9
相依於：無

驗收條件（acceptance criterion）：

- ☐ T2–A1（R9；涵蓋 A37）：擁有者與第二位在本機佈建的審核者，使用各自獨立的身分與憑證。未經身分驗證的請求無法讀取私有頁面或附件，也無法觸發決定。

擬議驗證（verification）：

- T2–V1 檢查 A37：建立 HTTP 與 SQLite 存取測試，針對獨立帳號、錯誤密碼、過期的工作階段、直接的附件請求與變更授權。移植 E24 的伺服器端直接拒絕存取原則，且僅使用目標應用程式的審核者權限。建立並執行 `bun run verify:access`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T2–V1–M1（A37）失敗：私有附件處理常式省略了工作階段授權。預期失敗：未經身分驗證的附件請求回傳 200；測試預期 401 並附帶 AUTH_REQUIRED。
  - 必須在 T2–V1–M2（A37）失敗：所有審核者的登入都以擁有者的密碼雜湊來檢查。預期失敗：第二個帳號接受了擁有者的密碼；測試預期 401 並附帶 INVALID_CREDENTIALS。

完成條件：上述每個錯誤實作（wrong implementation）單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 後台（back office）為本機端且私有。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
- 對照參考庫（comparator）的測試直接驗證伺服器授權。（site/gatsby-site/server/tests/submissionAuthorization.spec.ts L1–L132）

T3：建立領域資料的持久化與不可變的來源追溯（provenance）

建立核心資料庫結構與外來鍵，涵蓋文件 / 修訂版、來源（Source）、決定、提案（proposal）、事件（Incident）、已接受的關聯（Link），以及最小必要的被參照產品目錄（catalog）、危害因子（Hazard）與市場（Market）事實。納入明確的受影響配對、內容資訊清單、AI 分析（AI Analysis）版本、限定範圍的受害數（Harm Count）貢獻，以及持久保存的 AIWork 欄位。這些是共用的資料先決條件，不是對優先順序較低的產品目錄或市場 / 批次介面的完成相依。實作只儲存一次的報告（Report）身分、收集類型與食品範圍。

需求：R5
相依於：T2

驗收條件：

- ☐ T3–A1（R5；涵蓋 A19）：重複收錄同一份來源文件，會解析為單一報告，並帶有其來源與原始 URL 或私有文件參照。
- ☐ T3–A2（R5；涵蓋 A22、A23）：實驗室檢驗（Lab Test）與專家文章（Expert Article）仍屬報告，AI 分析版本的主體為事件或品牌（Brand），統計契約以事件計數。只有指定的狗與貓完整主食才符合產品（Product）資格。

擬議驗證：

- T3–V1 檢查 A19、A22、A23：建立暫存 SQLite 測試，針對重複的文件身分、不可變的修訂版參照、收集類型、AI 分析主體限制，以及納入 / 排除的寵物食品（Pet Food）矩陣。建立並執行 `bun run verify:domain`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T3–V1–M1（A19）失敗：重複收錄文件時又插入了另一個報告身分。預期失敗：兩次嘗試回傳不同的 ID，或儲存了兩份報告；測試預期一個 ID 與一份報告。
  - 必須在 T3–V1–M2（A22）失敗：專家文章被儲存為 AI 分析，而不是收集到的報告。預期失敗：測試資料中沒有專家文章報告，卻出現了非預期的 AI 分析版本。
  - 必須在 T3–V1–M3（A23）失敗：資格驗證器把零食當成完整主食而接受。預期失敗：零食測試資料驗證通過；測試預期 OUT_OF_SCOPE_PET_FOOD，且沒有被接受的產品。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 詞彙表確立了領域類型與範圍。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 報告具有獨立的來源文件身分。(site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89)
- 事件具有獨立的身分，以及與報告的關聯。(site/gatsby-site/server/types/incidents.ts L1–L118)

T1：驗證隔離的 Codex 轉接器與持久的工作生命週期

在選擇以登入為基礎的傳輸層之前，先檢視受支援的原生介面。要求實際生效的模型工具能力為空，並具備完整的上下文來源追溯；拒絕不受支援的隔離方式。實作 queued→running→result_ready→completed；逾時或傳輸失敗時為 running→retry_wait；身分驗證失敗時為 blocked_auth；取消時為 cancelled；輸出無效時為 failed_validation。先持久化取消並使其嘗試權杖失效，之後才進行原生取消。唯一的工作程序會在啟動時，於儲存庫鎖定下回收孤立的執行中工作，保留 blocked/cancelled 狀態，並恢復 result_ready 的套用。重試使用新的嘗試權杖；過期或重複的結果無法套用。在已驗證的情況下使用原生工作階段 / 取消支援。不要加入付費金鑰後備或 AI 分析產生器。

需求：R2、R9
相依於：T3

驗收條件：

- ☐ T1–A1（R2；涵蓋 A8、A9）：經驗證的介面透過既有登入處理合成的待審（Pending）全文與飼主帳號名稱（handle），同時憑證始終不在任何模型可見的上下文中。錯誤、取消、重新啟動與遲到的輸出，都會維持正常的關卡與不可變的輸入譜系。

擬議驗證：

- T1–V1 檢查 A8、A9：手動檢查。完成原生介面檢視後，示範一次合成的既有登入往返。檢查實際生效的能力，以及完整的模型可見訊息 / 上下文，而不只是組建後的提示詞。提供一份惡意報告，要求讀取憑證金絲雀檔案並將其外洩；驗證沒有暴露任何讀取 / shell / 網路 / MCP 能力，且沒有任何金絲雀標記進入上下文、結果或診斷資訊。在支援的情況下驗證原生取消。使用合成的憑證檔案，絕不使用真實憑證。這些檢查屬於規劃項目。
  - 必須在 T1–V1–M1（A8）失敗：轉接器從每個任務輸入中移除飼主帳號名稱。預期失敗：對應任務所擷取的輸入缺少必要的合成飼主帳號名稱標記。
  - 必須在 T1–V1–M2（A9）失敗：轉接器把程序環境附加到提示詞中。預期失敗：模型可見的輸入含有合成的憑證金絲雀標記；預期金絲雀標記的出現次數為零。
  - 必須在 T1–V1–M3（A9）失敗：提示詞不含憑證，但原生工作階段暴露了能讀取含有憑證之檔案的檔案系統或 shell 工具。預期失敗：實際生效能力的斷言預期為空集合，卻找到檔案 / shell 工具；惡意的工具讀取測試資料也可能把金絲雀標記帶入模型可見的工具結果。
- T1–V2 檢查 A9：建立確定性的轉接器 / 工作測試，使用暫存 SQLite、受控時鐘，以及符合已驗證原生協定的傳輸層替身。斷言 AI_TIMEOUT→retry_wait、AI_AUTH_REQUIRED→blocked_auth 且不使用金鑰後備、AI_RESULT_INVALID→failed_validation、取消發生在遲到的完成之前、以 AI_RESULT_STALE 拒絕過期權杖、重複送達僅處理一次、孤立工作復原，以及 result_ready 復原。針對每一次失敗，斷言精確的代碼、儲存的狀態，以及維持不變的已核准（approve）值。建立並執行 `bun run verify:ai-work`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T1–V2–M1（A9）失敗：已取消的嘗試所延遲回傳的回應被接受了，因為結果套用只檢查工作 ID，而沒有檢查嘗試權杖與狀態。預期失敗：延遲的回應更動了內容 / 提案資料列；測試預期 AI_RESULT_STALE、cancelled 狀態與未變動的資料列。
  - 必須在 T1–V2–M2（A9）失敗：身分驗證失敗時改以 API 金鑰處理。預期失敗：發生了後備呼叫；測試預期 AI_AUTH_REQUIRED、blocked_auth，且後備呼叫為零次。

- 必須在 T1–V2–M3（A9）失敗：逾時被持久化為 completed。預期失敗：逾時案例儲存為 completed；測試預期 AI_TIMEOUT 與 retry_wait，且沒有套用任何輸出。
- 必須在 T1–V2–M4（A9）失敗：無效的結構化輸出未經驗證就被套用。預期失敗：格式錯誤的輸出產生了建議；測試預期 AI_RESULT_INVALID、failed_validation，且已核准的狀態不變。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 擁有者登入例外將憑證排除在外，且 Mac 可以暫停處理。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）

T4：實作官方來源（Official Source）與具韌性的發布（publication）關卡

在共用先決條件之後，優先交付 R1 工作流程：經身分驗證的具名清單維護、集中式的有效官方報告分類、附有標示的摘要準備，以及對符合資格的官方資料不經人工核准的自動發布。以持久的工作帳本處理中斷與身分驗證復原。以原子且冪等的方式套用已驗證的當前結果及其自動發布。其他報告與所有委託檢驗（Commissioned Test）在審核前維持待審；已駁回報告（Rejected Report）則以私有方式保留。建立共用的來源資格防護，供後續的衍生內容使用。

需求：R1
相依於：T1

驗收條件：

- ☐ T4–A1（R1；涵蓋 A1）：審核者逐一維護具名且符合資格的來源；僅有實驗室認證不會建立成員資格。
- ☐ T4–A2（R1；涵蓋 A2、A3）：符合資格的官方收錄會連同其附有標示的摘要發布，無需審核者核准，包含從中斷復原之後亦然。非官方報告與委託檢驗則依循待審的核准 / 駁回流程。
- ☐ T4–A3（R1；涵蓋 A4）：待審與已駁回報告不會出現在發布讀取端，且共通的內容資格判斷式會拒絕將其修訂版作為公開衍生內容的輸入。

擬議驗證：

- T4–V1 檢查 A1、A2、A3、A4：建立來源 / 發布矩陣、摘要標示斷言、委託覆寫，以及直接 / 巢狀可見性檢查。移植 E24 由伺服器控制的晉升案例。新增子程序測試，在官方收錄處於 queued、running、result_ready 狀態時以及套用期間將其終止；以可用的身分驗證重新開啟同一個 SQLite 儲存庫，並驅動復原循環。預期有一份已發布報告（Published Report）、一則已套用的摘要，且沒有已接受的關聯或人工核准。測試提交後的重播，以及 blocked_auth 之後的重試。建立並執行 `bun run verify:publication-gates`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T4–V1–M1（A1）失敗：認證會自動建立官方來源成員資格。預期失敗：未列名的已認證實驗室出現在清單上；測試預期沒有成員資格，且為一份待審報告。
  - 必須在 T4–V1–M2（A2）失敗：無論是否符合官方資格，所有報告都維持待審。預期失敗：符合資格的官方測試資料在準備後仍為待審；預期狀態為已發布，且無需審核者決定。
  - 必須在 T4–V1–M3（A2）失敗：啟動時從不回收屬於已終止程序的執行中工作。預期失敗：重新開啟並執行受控的復原循環後，收錄仍停在 running/preparing；測試預期有一份自動發布的報告。
  - 必須在 T4–V1–M4（A2）失敗：自動產生的官方摘要省略了其 AI 撰寫標示。預期失敗：已發布的官方摘要為 aiWritten=false 或沒有標示；測試預期有該標示。
  - 必須在 T4–V1–M5（A3）失敗：名單內實驗室的身分覆寫了委託檢驗的身分。預期失敗：委託的自家產品或競爭對手產品測試資料被發布；預期狀態為待審。

- 必須在 T4–V1–M6（A4）失敗：發布讀取端排除已駁回報告，卻納入待審報告。預期失敗：待審報告的 ID 出現在直接或巢狀的結果中；預期結果僅包含已發布報告。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 具名來源的資格認定與委託檢驗的例外，決定報告是否發布。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 對照參考庫會把關發布狀態的轉換。（site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297）
- Mac 中斷是可接受的運作條件。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）

T5：實作具型別的核准關卡、關聯與實際事件（episode）建立

為每一種提案類型交付共用的 R2 關卡，並為後續的領域處理常式提供受關卡控管的擴充點。實作既有 / 新增的事件提案、首次接受即建立，以及兩種關聯類型。保留既有關聯，並保留明確選定的受影響配對，而不是推論出笛卡兒積。初始的證據提案只透過同一道關卡接受；R3 隨後再加入其資格規則。以最小必要的產品目錄身分作為共用參照，不必等待完整的產品目錄或市場 / 批次工作流程。

需求：R2、R5
相依於：T4

驗收條件：

- ☐ T5–A1（R2；涵蓋 A5）：共用的命令邊界會阻止所有指定的提案類型在沒有審核者決定的情況下改變已核准的狀態；後續的處理常式無法憑 AI 排名或來源身分取得權限。
- ☐ T5–A2（R2；涵蓋 A6、A7）：僅有 AI 提案不會建立任何事件。第一個被接受的新增實際事件提案會建立一個事件；僅帶有擬議關聯（Proposed Link）的官方報告，不會改變任何由事件衍生的值。
- ☐ T5–A3（R5；涵蓋 A20、A21）：一個實際事件可以橫跨多個產品、品牌、市場與更新。一份已儲存的報告可保有零個、一個或多個已接受的事件關聯。

擬議驗證：

- T5–V1 檢查 A5、A6、A7、A20、A21：建立核准邊界與使用真實 SQLite 的關聯測試。移植 E21 的保留 / 不存在參照案例，以及 E27 的多事件案例。檢查擬議的官方關聯沒有任何作用、並行接受只會建立一個實際事件，且綜述會精確保留所選的受影響配對，而不新增交叉配對。T15 會針對每一個已完成的處理常式重複執行關卡矩陣。建立並執行 `bun run verify:incident-links`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T5–V1–M1（A5）失敗：高信心度的產品關聯提案被立即寫成已接受的關聯。預期失敗：審核之前，測試就發現了已接受的產品關聯；預期的已接受數量為零。
  - 必須在 T5–V1–M2（A6）失敗：儲存新增實際事件的提案時，立即插入其事件。預期失敗：接受之前事件數量就變成一；測試預期為零。
  - 必須在 T5–V1–M3（A7）失敗：事件讀取端納入了帶有擬議事件關聯的官方報告。預期失敗：接受之前的事件快照發生變化；測試預期維持原本的內容、證據與衍生值。
  - 必須在 T5–V1–M4（A20）失敗：召回範圍擴大時，為每個新增的產品各建立一個事件。預期失敗：擴大範圍的測試資料產生多個實際事件 ID；測試預期為一個。
  - 必須在 T5–V1–M5（A21）失敗：新增另一個事件關聯時，取代了先前的關聯。預期失敗：綜述只保留最後一個事件 ID；測試預期保留全部三個，且只有一份報告。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 只有已接受的關聯會影響事件，且實際事件的身分橫跨各次更新。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 既有的關聯會被保留。（site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191）
- 測試斷言同一份報告仍同時關聯到兩個事件。（site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts L1–L118）

T8：落實證據等級（Evidence Level）與回聲（Echo）排除

在共用的報告 / 關聯先決條件之後，立即實作 R3；它不相依於 T6 的產品目錄檢視或 T7 的市場 / 批次功能。依據有效且已發布的支持（supports）關聯，驗證具型別的證據依據。官方認定（Official Finding）必須支持相關的產品與危害因子；委託檢驗仍屬非官方。記錄審核者的獨立性判斷，但不設固定數量。在接受收集到的報告之前，先排除回聲候選項目。

需求：R3
相依於：T5

驗收條件：

- ☐ T8–A1（R3；涵蓋 A10、A11、A12）：已通報（Reported）與已佐證（Corroborated）遵循指定的依據；獨立指的是不同的人，並排除轉貼 / 回聲，也沒有固定的數值門檻。
- ☐ T8–A2（R3；涵蓋 A13、A14）：已證實（Confirmed）需要一項符合資格的支持性認定，且該認定須與事件相關的產品 / 危害因子相符。回聲既不會成為收集到的報告，也不算證據。

擬議驗證：

- T8–V1 檢查 A10、A11、A12、A13、A14：建立證據矩陣，涵蓋每一種正面依據與認定類型、不足的審核者判斷、獨立的人、轉貼、投訴清單、委託檢驗結果與回聲。同時納入未點名相關產品的一般性警示，以及點名與黃麴毒素事件相同產品的官方沙門氏菌實驗室檢驗。後者必須以 OFFICIAL_FINDING_SCOPE_MISMATCH 失敗；危害因子相符的正面對照則必須成功。建立並執行 `bun run verify:evidence`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T8–V1–M1（A10）失敗：只有非官方支持時，預設為已證實。預期失敗：僅有飼主支持的測試資料得到已證實；預期接受的等級為已通報。
  - 必須在 T8–V1–M2（A11）失敗：非官方來源的實驗室檢驗被排除在已佐證的依據之外。預期失敗：符合資格的實驗室測試資料被拒絕，而不是得到經審核的已佐證評定。
  - 必須在 T8–V1–M3（A12）失敗：已佐證需要三份獨立的飼主報告。預期失敗：足夠的兩人審核者判斷遭駁回；測試預期為已佐證。
  - 必須在 T8–V1–M4（A13）失敗：一般性的官方安全警示即使沒有點名相關產品也符合資格。預期失敗：證實成功；測試預期 OFFICIAL_FINDING_REQUIRED。
  - 必須在 T8–V1–M5（A13）失敗：官方實驗室檢驗的驗證只檢查產品身分，卻忽略危害因子範圍。預期失敗：沙門氏菌認定證實了黃麴毒素事件；測試預期 OFFICIAL_FINDING_SCOPE_MISMATCH，且證據等級不變。
  - 必須在 T8–V1–M6（A14）失敗：已識別出的、源自本資料庫的回聲被插入為報告。預期失敗：報告數量增加；測試預期 excluded_echo，且沒有收集到的酬載。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 證據取決於支持性認定與獨立性，與市場及批次分開看待。（`CONTEXT.md#L1-L145`）

T9：實作爭議、更正與已排除（Ruled Out）歷史

接著實作 R4，不帶有市場 / 批次的相依關係。依每個事件關聯保存立場（Stance），並由有效且已發布的反駁（contradicts）報告推導出有爭議（Disputed）狀態。提供私有的更正請求（Correction Request）處理；明確的決定可以將品牌聲明及其反駁關聯一併接受。記錄無關聯認定或審核者的排除決定，且不刪除歷史。

需求：R4
相依於：T8

驗收條件：

- ☐ T9–A1（R4；涵蓋 A15、A16、A17、A18）：立場在持久化後仍會保留；只有已發布且已接受的反駁關聯才會標記為有爭議。已核准的品牌聲明會透過明確的關卡成為反駁報告。已排除的歷史仍然可見，且不符合統計資格。

擬議驗證：

- T9–V1 檢查 A15、A16、A17、A18：建立命令 / 讀取測試，涵蓋兩種立場、每一種發布 / 關聯組合、更正的核准 / 駁回、官方無關聯認定，以及審核者排除。分別檢查歷史與統計資格。建立並執行 `bun run verify:disputes-corrections`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T9–V1–M1（A15）失敗：關聯寫入器對每一個選取的立場都儲存為支持。預期失敗：重新載入反駁關聯時，回傳的是支持而不是反駁。
  - 必須在 T9–V1–M2（A16）失敗：有爭議狀態的計算省略了已發布的判斷式。預期失敗：一份待審的反駁報告把事件標記為有爭議；預期值為 false。
  - 必須在 T9–V1–M3（A17）失敗：更正核准只更新請求，漏掉了報告。預期失敗：已核准的請求沒有產生對應的已發布反駁報告 / 關聯；預期兩者都要存在。
  - 必須在 T9–V1–M4（A18）失敗：已排除的事件仍符合統計資格。預期失敗：保留下來的歷史為 eligibility=true；測試預期歷史可見，且 eligibility=false。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 立場、有爭議與已排除是彼此區分的在地概念。（`CONTEXT.md#L1-L145`）

T12：落實內容來源追溯與安全的雙語發布

在較早的領域關卡之後完成 R6，無需等待受害數、統計或完整的產品目錄檢視。實作不可變的內容 / 輸出雜湊，以及完整的資訊清單，其中包含繼承的上下文與轉換後內容的祖先。階段 1 僅接受具備可驗證處理封套的 AI 分析版本；未追蹤的貼上草稿維持私有，而產生仍屬階段 8。核准與對外輸出都會驗證每一個參與貢獻的確切報告修訂版，以及適用的已接受關聯。報告本身的摘要可以與其一般的報告關卡一併以原子方式發布。匿名化（anonymize）無法讓待審輸入變得符合資格。實作安全的雙語 DTO、公共領域例外、原文已移除標記，以及預設拒絕的飼主連結（link）。之後每一次成功的 AI 分析核准，都會以原子方式推進指標；待審 / 已駁回的版本則不會。

需求：R1、R2、R6
相依於：T9

驗收條件：

- ☐ T12–A1（R1；涵蓋 A4）：無論是匿名化後的 AI 分析文字，還是轉換後的摘要，都不能發布由待審或已駁回的來源修訂版所貢獻的指控，即使沒有可見的識別碼或引用也一樣。

- [ ] T12–A2（R2；涵蓋 A9）：私有處理的許可與先前的 AI 上下文，無法繞過公開的來源追溯資格；缺少譜系、內容雜湊不符，或適用的關聯尚未被接受，都會阻止核准 / 對外輸出。
- [ ] T12–A3（R6；涵蓋 A24、A25、A26）：可發布（publication–ready）的摘要 / 引文在兩種語言下都是安全的，私有全文與飼主身分 / 照片都被排除，且飼主連結使用經驗證、不含帳號名稱的形式，或僅顯示平台 / 日期。
- [ ] T12–A4（R6；涵蓋 A27、A28）：已移除的原文仍保留有標記的摘要。AI 標示在英文與繁體中文中都會呈現。第二個已核准的 AI 分析會取代第一個；待審 / 已駁回的版本則不會，而不符資格的來源追溯會阻止對外輸出。

擬議驗證：

- T12–V1 檢查 A4、A9、A24、A25、A26、A27、A28：建立核准、序列化投影與渲染預覽的測試。移植 E2 的語言隔離檢索與 E43 的歷史顯示案例。由一份待審報告產生匿名化的指控，移除引用，保留其擷取到的譜系，並預期核准時出現 CONTENT_SOURCE_NOT_PUBLIC 且指標不變。預置一個已核准、但現已不符資格的版本，並要求對外輸出為 null，且不含指控文字。測試缺少或偽造的資訊清單、繼承的待審上下文、輸出雜湊的變更、尚未被接受的主體關聯，以及核准後的資格變更。涵蓋 X、Threads、Mastodon 與未知平台；不支援的飼主連結必須為 null。針對兩種 AI 分析主體與兩個語系，演練 v1 已核准→v2 待審→v2 已核准→v3 已駁回的流程。建立並執行 `bun run verify:public-projections`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T12–V1–M1（A4）失敗：AI 分析一旦被核准並匿名化，共用的內容資格檢查就忽略了待審輸入的譜系。預期失敗：源自待審內容的指控被核准或對外輸出；測試預期核准時出現 CONTENT_SOURCE_NOT_PUBLIC，且無效的預置指標不會輸出任何指控。
  - 必須在 T12–V1–M2（A9）失敗：來源追溯驗證使用顯示出來的引用 ID，而不是處理封套完整的繼承輸入集合。預期失敗：先前上下文含有待審資料的草稿通過核准；測試預期 CONTENT_SOURCE_NOT_PUBLIC，且已核准的狀態不變。
  - 必須在 T12–V1–M3（A24）失敗：公開 DTO 在加入安全內容之前，先展開了已儲存的報告。預期失敗：序列化輸出含有私有全文金絲雀標記；預期出現次數為零。
  - 必須在 T12–V1–M4（A25）失敗：短引文略過匿名化。預期失敗：引文含有 OwnerNameCanary；測試預期為匿名化後的飼主用語，且沒有身分 / 照片。
  - 必須在 T12–V1–M5（A26）失敗：不支援的飼主貼文平台退回使用原始 URL。預期失敗：Mastodon 與未知平台的預覽含有可識別身分的超連結；測試預期連結為 null，且僅有平台 / 日期。
  - 必須在 T12–V1–M6（A26）失敗：當不存在安全形式時，Threads 退回使用其原始的飼主 URL。預期失敗：Threads 預覽含有可識別身分的連結；預期連結為 null。
  - 必須在 T12–V1–M7（A27）失敗：將原文標記為已移除時，連同其摘要一併刪除。預期失敗：摘要消失；測試預期保留內容，並標示為「原文已移除」。
  - 必須在 T12–V1–M8（A28）失敗：建立待審的 AI 分析版本時，公開指標就跟著推進。預期失敗：建立 v2 後，預覽顯示 v2；測試預期顯示已核准的 v1。
  - 必須在 T12–V1–M9（A28）失敗：公開的 AI 分析指標只在第一次核准時設定。預期失敗：核准 v2 後，預覽仍顯示 v1；測試預期兩個語系與兩種主體類型都顯示 v2。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- AI 分析以已發布報告為基礎，且只有其最後一個已核准的版本會公開。（`CONTEXT.md#L1–L145`）
- 私有處理不會繞過發布關卡。（`docs/adr/0001–mac–back–office–cloud–public–site.md#L1–L14`）
- 對照參考庫能表示依語言區分的報告內容。（site/gatsby–site/server/types/report.ts L1–L89）

- 歷史內容具有獨立的修改身分。(site/gatsby-site/server/types/reportHistory.ts L1–L41)
- 參考測試驗證的是歷史顯示，而非目標應用程式的來源追溯或已核准指標規則。(site/gatsby-site/playwright/e2e/reportHistory.spec.ts L1–L247)

T10：實作限定於事件範圍的受害數主張與動物身分限制

將每一項數量主張、動物觀察與群體，繫結到描述它的特定已接受報告 / 事件關聯與來源修訂版。絕不可把報告的整組動物聯結到每一個事件。儲存四項獨立的物種 / 結果度量，以及標示出處的日期。選取最新且符合資格的非委託官方報告主張。對於已核准的飼主報告，計算在符合已確認相同、已知相異與群體相異限制的前提下，最小可行的動物數量。可能相符的配對允許替代的指派，而不是傳遞式合併。初期以 TypeScript 實作小規模的精確限制搜尋即已足夠；不要發布未經證明的近似計數。

需求：R5、R7
相依於：T12

驗收條件：

- ☐ T10–A1（R7；涵蓋 A29、A30）：動物數量依物種 / 結果與事件分別保留。最新且符合資格的官方主張提供其日期與來源；之後才發布的委託檢驗，不能取代它成為官方數量。
- ☐ T10–A2（R7；涵蓋 A31、A32）：飼主後備只使用該事件已核准的飼主觀察。已知與可能的重複會產生保守的下限，同時不違反跨報告的已知相異性。
- ☐ T10–A3（R5；涵蓋 A21）：單一已儲存的多事件報告，為其各個事件關聯保留各自獨立的受害數貢獻範圍。

擬議驗證：

- T10–V1 檢查 A21、A29、A30、A31、A32：建立測試資料，涵蓋多重性、全部四項度量、較晚出現但數字較小的官方數量、零 / 未知數量、未建立關聯 / 待審的資料，以及來自名單內實驗室、已核准的委託檢驗。一份官方文件為 I1 通報 4 隻生病的狗、為 I2 通報 9 隻；預期恰好得到這兩個各自獨立的標題數字。一份已核准的飼主文件為 I1 描述 2 隻動物、為 I2 描述 3 隻；預期得到各自獨立的下限，而不是各 5 隻。保留重複寵物與重疊的 3/5 群體案例。加入 A 與 B 在不同報告間已知相異、而 C 可能與其中任一者相符的案例：預期最小值為 2，而不是 1。以 ANIMAL_IDENTITY_CONFLICT 駁回互相矛盾的身分限制。建立並執行 `bun run verify:harm-counts`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T10–V1–M1（A21）失敗：數量主張只附加在報告 ID 上，並被複製到其每一個已接受的事件關聯。預期失敗：涉及兩個事件的官方文件產生合併或重複的總數；測試預期從同一份已儲存的報告得到 I1=4 與 I2=9。
  - 必須在 T10–V1–M2（A29）失敗：飼主數量計算的是報告資料列，而不是所描述的動物。預期失敗：一份描述三隻生病的狗的報告只得到一；預期數量為三。
  - 必須在 T10–V1–M3（A30）失敗：官方標題數字選取的是最大的總數，而不是最新的主張。預期失敗：較舊的數量十二勝出；測試預期較新的數量四，並附上其日期與來源。
  - 必須在 T10–V1–M4（A30）失敗：已發布的委託檢驗僅憑其名單內實驗室的成員資格，就被歸類為官方。預期失敗：較晚的委託數量取代了真正的官方標題數字；測試預期保留真正的數量，而委託的數值只作為標示出處的報告主張。
  - 必須在 T10–V1–M5（A31）失敗：待審的飼主觀察被納入後備計算。預期失敗：兩隻已核准的動物加上一隻待審的動物，產生「至少 3」；預期的標題為「飼主至少通報 2 隻」。
  - 必須在 T10–V1–M6（A31）失敗：多事件飼主報告中的每一隻動物，都計入每一個相關聯的事件。預期失敗：兩個事件各得到五隻動物；測試預期 I1=2 與 I2=3。

- 必須在 T10–V1–M7（A32）失敗：除非身分確定，否則忽略可能相符的配對。預期失敗：兩個可能相同的描述被算成二；預期下限為一。
- 必須在 T10–V1–M8（A32）失敗：可能相符的連通元件只採用其單一報告內最大的相異數量，並捨棄跨報告的已知相異限制。預期失敗：A 與 B 相異、C 可能為任一者的測試資料回傳一；預期下限為二。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 受害數度量的是事件中的動物；報告可涵蓋多個事件，委託檢驗則屬非官方。（`CONTEXT.md#L1–L145`）

T11：實作事件日期（Incident Date）與不重複的限定範圍統計

使用共用的資料庫結構實作 R8，不等待完整的市場 / 批次或產品目錄介面。依品牌、製造商（Manufacturer）、危害因子、市場與年份計算不重複的事件，並分開統計各證據分組，且剔除已排除的事件。事件日期採用任一立場下，有效且已接受的報告 / 事件關聯中最早的來源日期；只有證據支持的計算才會篩選出支持關聯。品牌計數會走訪明確的受影響產品。

需求：R8
相依於：T10

驗收條件：

- ☐ T11–A1（R8；涵蓋 A33、A34、A35、A36）：統計依每個必要維度與各別的證據等級，計算不重複且符合資格的事件。以任一立場下最早關聯的已發布報告決定年份；證實或較新的報告不會改變它，較舊的已接受報告則可以讓它提前。

擬議驗證：

- T11–V1 檢查 A33、A34、A35、A36：建立各維度分組的測試資料，包含多份報告 / 多個產品、各別的證據等級與已排除的歷史。測試舊的回填文件與後來的證實。納入一份在 2023 年支持報告之前就已被接受、且已發布的 2022 年反駁報告：無論立場為何，事件日期 / 年份都必須是 2022，而支持資格的判定仍然分開處理。建立並執行 `bun run verify:statistics`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T11–V1–M1（A33）失敗：統計計算的是聯結後的報告資料列，而不是不重複的事件 ID。預期失敗：關於同一個事件的三份報告，產生的分組計數為三；預期計數為一。
  - 必須在 T11–V1–M2（A34）失敗：漏掉了已排除的篩選條件。預期失敗：分組包含已排除的測試資料，回傳二而不是一。
  - 必須在 T11–V1–M3（A35）失敗：事件年份使用收集日期。預期失敗：2026 年收集的 2023 年文件被歸入 2026 年的分組；預期年份為 2023。
  - 必須在 T11–V1–M4（A35）失敗：事件日期只考慮支持關聯。預期失敗：較早被接受的反駁報告被忽略，年份為 2023；測試預期 2022。
  - 必須在 T11–V1–M5（A36）失敗：證實會把事件日期重設為其決定日期。預期失敗：已確立的日期在證實時改變；預期日期維持不變。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 事件日期採用最早關聯的已發布報告，且不受立場限制。（`CONTEXT.md#L1–L145`）

T13：完成 AI 分流與每日佇列

在經身分驗證的頁面上，使用既有的具型別關卡，統一各種審核類型。驗證 AI 針對實際事件目標、產品目錄提及、證據候選項目、重複群組與排序所提出的建議。讓不同的文件與實際事件保持各自獨立。顯示目前已核准的狀態、不可變的輸入來源追溯、擬議的變更與處理診斷資訊。已復原的 AI 嘗試只能新增一次建議，且不得悄悄核准佇列中的工作。

需求：R9
相依於：T11

驗收條件：

- [ ] T13–A1（R9；涵蓋 A39、A40）：經驗證的 AI 分組會合併重複的工作，並為每日佇列排序。佇列包含待審報告、兩種關聯類型、產品目錄提案、證據變更、AI 分析版本與更正請求，其中包括針對已發布官方報告的關聯。

擬議驗證：

- T13–V1 檢查 A39、A40：建立分流契約與瀏覽器測試，涵蓋確定性且已驗證的 AI 結果、格式錯誤的參照、重複的收據、同品牌但相異的實際事件，以及穩定的排名同分情形。驗證重播已復原的結果只會建立單一群組 / 提案集合。移植 E27 明確的佇列審核 / 導覽案例，但不包含破壞性的駁回。建立並執行 `bun run verify:review-queue`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T13–V1–M1（A39）失敗：佇列忽略已驗證的重複群組識別碼。預期失敗：重複的收據被呈現為彼此無關的群組；測試預期為單一可展開的群組，以及指定的排序。
  - 必須在 T13–V1–M2（A39）失敗：套用已復原的結果時，重新建立了相同的提案集合。預期失敗：重播已完成的工作會產生重複的佇列項目；預期的提案 / 群組 ID 與數量維持不變。
  - 必須在 T13–V1–M3（A40）失敗：佇列遺漏了 AI 分析版本與更正請求。預期失敗：那些預置的工作項目找不到也無法開啟；兩者預期都應出現在佇列中。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 對照參考庫具有經篩選的審核佇列。(site/gatsby-site/src/components/submissions/SubmissionList.js L1–L778)
- 瀏覽器測試會演練明確的佇列審核動作。(site/gatsby-site/playwright/e2e/apps/submitted.spec.ts L87–L385)
- 私有分流可處理原文與飼主識別資訊。(`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`)

T6：完成源自報告的產品目錄與品牌歸屬

完成 R10 的產品目錄提案 / 確認表單與來源追溯檢查、產品 / 製造商關係，以及品牌預覽。要求提供提及該項目的報告修訂版與引述的提及內容；不提供產品目錄匯入。精確依據已接受的受影響配對，建立繼承而來的事件關聯。將共用製造商的事件顯示為附有標示的脈絡，並與品牌統計分開。

需求：R10
相依於：T13

驗收條件：

- [ ] T6–A1（R10；涵蓋 A41、A42、A43）：產品目錄條目僅源自已確認的報告提及，不接受匯入的產品目錄，且品牌 / 製造商的事件繼承依循受影響的產品。

- [ ] T6–A2（R10；涵蓋 A44、A45）：品牌預覽包含相關製造商的脈絡，但不計入無關產品的事件。綜述僅影響明確審核過的事件 / 產品配對。

擬議驗證：

- T6–V1 檢查 A41、A42、A43、A44、A45：建立產品目錄命令、歸屬查詢與安全品牌預覽的測試。涵蓋缺少提及、待審條目、多個製造商，以及被禁止的產品目錄紀錄。保留未受影響的共用製造商品牌測試資料。新增一份明確將產品 A 指派給 I1、將產品 B 指派給 I2 的報告；驅動正式的關聯 / 配對核准流程，並斷言精確的配對集合為 {(I1,A),(I2,B)}，品牌 A 只計入 I1，品牌 B 只計入 I2。斷言不存在交叉配對，並斷言脈絡標示。建立並執行 `bun run verify:catalog`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T6–V1–M1（A41）失敗：核准時略過檢查所引用的報告是否包含該產品目錄提及。預期失敗：無關的報告建立了一個品牌；測試預期 CATALOG_MENTION_REQUIRED，且沒有品牌資料列。
  - 必須在 T6–V1–M2（A42）失敗：匯入程式接受獨立的產品目錄紀錄。預期失敗：產品目錄資料列數量改變；測試預期 CATALOG_IMPORT_FORBIDDEN，且數量維持不變。
  - 必須在 T6–V1–M3（A43）失敗：繼承事件的查詢要求具備直接的品牌 / 製造商事件鍵。預期失敗：與產品相關聯的事件未出現在其所屬品牌 / 製造商的結果中。
  - 必須在 T6–V1–M4（A44）失敗：品牌脈絡只搜尋該品牌自身受影響的產品。預期失敗：儘管預期應有一筆僅供脈絡參考的條目，共用製造商的脈絡事件 / 關聯卻缺漏。
  - 必須在 T6–V1–M5（A45）失敗：品牌計數走訪共用製造商所製造的所有產品。預期失敗：未受影響的品牌 C 取得了另一個品牌的事件計數；預期計數為零。
  - 必須在 T6–V1–M6（A45）失敗：綜述配對寫入器建立了已接受的事件關聯與產品關聯的笛卡兒積。預期失敗：配對集合包含 (I1,B) 或 (I2,A)，且品牌結果包含無關的事件；測試預期恰好為兩組已審核的配對，且每個品牌各有一個正確的事件。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 產品目錄的來源追溯，以及僅限品牌的受影響產品計數，都是明確的需求。（`CONTEXT.md#L1–L145`）
- 一份報告合理地橫跨多個事件，因此需要謹慎歸屬。（site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts L1–L118）

T14：提供手動報告收錄與共用匯入契約

以手動新增報告表單、私有的獸醫附件與匯入動作完成 R11。兩者都呼叫同一條 ReportEnvelopeV1 管線。將原始輸入解碼為允許清單；捨棄保留的 publication_state、核准、審核者、已接受關聯與官方狀態欄位，並附上私有的忽略欄位診斷資訊。收錄流程回傳之後，絕不將原始欄位複製到已儲存的實體上。公開具代表性的收集器契約測試資料，但不實作收集器。

需求：R11
相依於：T6

驗收條件：

- [ ] T14–A1（R11；涵蓋 A46、A47、A48）：手動提交的獸醫文件與符合規範的收集器紀錄，會進入同一條身分、來源、發布與提案管線。保留的呼叫端欄位不能改變具權威性的結果，包含在共用服務回傳之後亦然。

擬議驗證：

- T14–V1 檢查 A46、A47、A48：建立瀏覽器與生產者 / 消費者契約測試，涵蓋官方、委託、社群與私有獸醫輸入、重試，以及等效的手動 / 匯入效果。新增一筆有效的非官方紀錄，其中帶有偽造的 publication_state=Published，以及核准 / 審核者 / 官方旗標；預期成功解碼，且這些欄位被回報為已忽略、儲存的狀態為待審、沒有已接受的關聯、沒有偽造的決定。在完整的匯入程式回傳之後，重新載入儲存庫。以委託的名單內實驗室紀錄重複上述測試。建立並執行 `bun run verify:intake-contract`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T14–V1–M1（A46）失敗：手動表單要求提供公開 URL，無法接受私有的獸醫參照。預期失敗：獸醫提交的資料遭拒；測試預期在一般的待審流程中出現一份私有報告。
  - 必須在 T14–V1–M2（A47）失敗：匯入驗證要求提供 ReportEnvelopeV1 以外、僅限前端使用的欄位。預期失敗：符合規範的收集器測試資料遭到駁回，而不是在沒有該前端欄位的情況下匯入。
  - 必須在 T14–V1–M3（A48）失敗：匯入繞過了委託檢驗的覆寫規則。預期失敗：匯入的委託紀錄變成已發布，而等效的手動紀錄仍維持待審。
  - 必須在 T14–V1–M4（A48）失敗：共用收錄完成後，匯入程式把原始的 publication_state 複製到已儲存的報告上。預期失敗：重新載入偽造的非官方匯入資料時，發現其為已發布；測試預期為待審、保留欄位被忽略，且沒有核准決定。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 報告發布與產品目錄建立都具有受控的來源追溯。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 私有收錄留在 Mac 上。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）

T7：完成市場與受影響批次工作流程

在各項獨立的功能工作流程中，最後才完成 R12。新增產品銷售市場與事件受影響市場的編輯功能，並附上報告來源追溯。新增以事件 / 產品為範圍的受影響批次。批號與條碼一律保留為字串，並保留不完整的識別碼，不予杜撰。較早的證據與爭議工作流程僅使用共用的資料庫結構先決條件，不相依於此任務。

需求：R12
相依於：T14

驗收條件：

- ☐ T7–A1（R12；涵蓋 A49、A50、A51）：銷售市場與受影響市場維持彼此獨立。報告中列出的批號、賞味期限與條碼可精確往返，包含不完整的批次與前導零。

擬議驗證：

- T7–V1 檢查 A49、A50、A51：建立持久化 / 表單測試，涵蓋在香港與台灣銷售、但僅在台灣受影響的產品、完整 / 不完整的批次，以及帶有前導零的條碼。驗證維度統計仍然使用受影響事件的市場。建立並執行 `bun run verify:markets-lots`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T7–V1–M1（A49）失敗：新增另一個銷售市場時，取代了該產品先前的市場。預期失敗：只剩下台灣；預期的銷售市場為香港與台灣。
  - 必須在 T7–V1–M2（A50）失敗：受影響市場是從產品的每一個銷售市場複製而來。預期失敗：僅限台灣的事件也影響了香港；預期的受影響集合僅有台灣。
  - 必須在 T7–V1–M3（A51）失敗：條碼被轉換為數字。預期失敗：前導零消失；往返測試預期為原始的條碼字串。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 銷售市場、受影響市場與報告所指名的批次是彼此獨立的概念。（`CONTEXT.md#L1-L145`）

T15：驗證完整的核准與歸屬涵蓋範圍

針對每一個已完成的正式處理常式重複執行共用關卡矩陣：來源成員資格、報告核准 / 駁回、兩種關聯、實際事件建立、產品目錄確認、證據變更、AI 分析版本與更正。納入不可變的內容譜系、過期的修訂版、重複的命令、故障注入，以及目前 AI 嘗試的檢查。這是最終的整合驗證，而非會讓較高優先順序功能的實作延後、直到較低優先順序功能齊備為止的相依項目。

需求：R2、R9
相依於：T7

驗收條件：

- ☐ T15-A1（R2；涵蓋 A5）：每一項必要的擬議變更，在其審核者決定之前一律不生效。來源狀態、AI 排名、已復原的工作與既有內容的核准，皆不能繞過相關的關卡。
- ☐ T15-A2（R9；涵蓋 A38）：每一項人工決定都會以原子方式記錄經身分驗證的審核者，以及包含關係變更在內的各項效果。失敗或重複的命令不會留下部分核准或誤導性的歷史紀錄。

擬議驗證：

- T15-V1 檢查 A5、A38：透過真實的 HTTP / 領域邊界與 SQLite，建立完整的處理常式矩陣。移植 E24 的未授權直接晉升案例，以及 E45 僅涉及關聯的快照。測試偽造的操作者 ID、決定歷史紀錄寫入期間的故障、重複的命令 ID、精確的 STALE_REVIEW 衝突，以及 AI 輸出重播。在 AI 分析核准之前，要求通過與 T12 所用相同的來源追溯檢查。建立並執行 `bun run verify:approval-boundaries`，作為實作的一部分。
  - 必須在 T15-V1-M1（A5）失敗：高信心度的 AI 產品關聯在沒有審核者的情況下，被插入為已接受。預期失敗：審核前的矩陣發現已接受的關聯；預期的已接受數量為零。
  - 必須在 T15-V1-M2（A38）失敗：決定的 reviewer_id 來自表單，而不是工作階段。預期失敗：審核者 A 提交指名 B 的表單，歷史紀錄卻記為 B；測試預期為 A。
  - 必須在 T15-V1-M3（A38）失敗：領域寫入在決定歷史紀錄插入之前就已提交。預期失敗：注入的歷史紀錄故障使已核准的狀態遭到更動；測試預期領域資料與決定的數量都維持不變。

完成條件：上述每個錯誤實作單獨套用到完成後的程式碼時，都會使其檢查失敗；而未經修改的程式碼會通過上述每一項檢查。unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。

來源依據：

- 參考測試直接驗證發布授權。(site/gatsby-site/server/tests/submissionAuthorization.spec.ts L1-L132)
- 領域寫入與稽核寫入共用同一筆交易。(packages/services/src/status-report/create.ts L1-L132)
- 測試斷言稽核快照中包含關係變更。(packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts L886-L1411)
- 已接受的變更需通過目標應用程式的審核者關卡。（`CONTEXT.md#L1-L145`）

參考研究

品質門檻：須具備授權條款；至少 20 顆星；最近推送在 36 個月內；建立時間至少已滿 180 天；未封存；非 fork；須有測試檔案。
搜尋請求：GitHub 3/9；GitLab 0。搜尋符合 44；通過中繼資料門檻 43；已檢查目錄樹的短名單 6；已選用 2；主機程式排除 38；目錄樹解析 8；遭速率限制：否。
查詢：

- github 第 0 層 `incident in:name,description,topics archived:false fork:false stars:>=200 pushed:>=2025-10-30` — 成功；20 筆結果，20 個新候選項目。
- github 第 0 層 `report in:name,description,topics archived:false fork:false stars:>=200 pushed:>=2025-10-30` — 成功；20 筆結果，20 個新候選項目。
- github 第 0 層 `topic:food-safety archived:false fork:false stars:>=200 pushed:>=2025-10-30` — 成功；0 筆結果，0 個新候選項目。
- github 第 1 層 `incident in:name,description,topics archived:false fork:false stars:>=50 pushed:>=2024-10-30` — 已略過；0 筆結果，0 個新候選項目。
- github 第 1 層 `report in:name,description,topics archived:false fork:false stars:>=50 pushed:>=2024-10-30` — 已略過；0 筆結果，0 個新候選項目。
- github 第 1 層 `topic:food-safety archived:false fork:false stars:>=50 pushed:>=2024-10-30` — 已略過；0 筆結果，0 個新候選項目。
- github 第 2 層 `incident in:name,description,topics archived:false fork:false stars:>=20 pushed:>=2023-10-30` — 已略過；0 筆結果，0 個新候選項目。
- github 第 2 層 `report in:name,description,topics archived:false fork:false stars:>=20 pushed:>=2023-10-30` — 已略過；0 筆結果，0 個新候選項目。
- github 第 2 層 `topic:food-safety archived:false fork:false stars:>=20 pushed:>=2023-10-30` — 已略過；0 筆結果，0 個新候選項目。
  程式碼搜尋（Grep by Vercel）：12/12 個請求；13 個程式庫在範例與文件路徑之外有符合結果；4 個新程式庫透過 1 個 GitHub 中繼資料請求完成篩選。
- grep 探索 `evidence_level` — 成功；10 筆結果。
- grep 探索 `official_source` — 成功；10 筆結果。
- grep 探索 `incident_id` — 成功；10 筆結果。
- grep 定位 `evidence_level` 於 responsible-ai-collaborative/aiid — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `official_source` 於 responsible-ai-collaborative/aiid — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `evidence_level` 於 dfirtrack/dfirtrack — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `official_source` 於 dfirtrack/dfirtrack — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `evidence_level` 於 keephq/keep — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `official_source` 於 keephq/keep — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `evidence_level` 於 openstatusHQ/openstatus — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `official_source` 於 openstatusHQ/openstatus — 成功；0 筆結果。
- grep 定位 `evidence_level` 於 pwndoc/pwndoc — 已略過；0 筆結果。
- grep 定位 `official_source` 於 pwndoc/pwndoc — 已略過；0 筆結果。
- grep 定位 `evidence_level` 於 roxy-wi/IncidentRelay — 已略過；0 筆結果。
- grep 定位 `official_source` 於 roxy-wi/IncidentRelay — 已略過；0 筆結果。

程式庫篩選

- 由主機程式排除 github:ruvnet/RuView。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：101572 顆星；13198 個 fork；已封存：否；fork：否；Rust；主題：awesome, claude, densepose, esp32, firmware, home-assistant, home-automation, iot, monitoring, networking, npm, pose-estimation, react, rf, self-learning, skills, spatial-intelligence, typescript, wifi, wifi-security；推送時間：2026-10-30T00:30:03.000Z；建立時間：2025-06-07T04:32:30.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。程式碼搜尋符合 `evidence_level`。
- 由主機程式排除 github:Chuyu-Team/Dism-Multi-language。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：20687 顆星；1246 個 fork；已封存：否；fork：否；HTML；主題：無；推送時間：2026-10-09T08:19:25.000Z；建立時間：2016-11-26T06:45:37.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 已駁回 github:keephq/keep。搜尋中繼資料回報的最後活動時間為 2026-10-22T09:18:26.000Z。訊號：12459 顆星；1539 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：aiops, alarm, alarms, alerting, alerts, monitoring, monitoring-tool, python, python3, workflow-automation；推送時間：2026-10-22T09:18:26.000Z；建立時間：2023-02-04T18:43:27.000Z；授權條款：NOASSERTION（目錄樹證據）；201 個測試檔案。程式碼搜尋符合 `incident_id`。AIOps 警示管理針對的是營運警示，而非經策展的文件型報告（Report）。incident_id 的符合結果並不能證明具備審核、證據評估或發布（publication）控制。
- 由主機程式排除 github:TwiN/gatus。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：12444 顆星；883 個 fork；已封存：否；fork：否；Go；主題：alerting, container, dashboard, devops, docker, go, golang, health, monitor, monitoring, monitoring-tool, notifications, self-hosted, selfhosted, slack, status, status-page, statuspage, uptime, uptime-monitoring；推送時間：2026-10-29T06:23:05.000Z；建立時間：2019-09-04T02:35:40.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:juliocesarfort/public-pentesting-reports。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：9795 顆星；2194 個 fork；已封存：否；fork：否；HTML；主題：無；推送時間：2026-06-07T18:38:18.000Z；建立時間：2016-08-05T13:11:22.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:meirwah/awesome-incident-response。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：9513 顆星；1763 個 fork；已封存：否；fork：否；語言未知；主題：awesome, awesome-list, cybersecurity, dfir, incident-response, incident-response-tooling, list, security；推送時間：2026-10-13T05:08:25.000Z；建立時間：2015-11-10T22:10:58.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 已選用 github:openstatusHQ/openstatus，於 `f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62` 檢視，commit 日期為 2026-10-28T10:49:53.000Z，回報的最後活動時間為 2026-10-28T20:29:30.000Z。訊號：9241 顆星；801 個 fork；已封存：否；fork：否；TypeScript；主題：alerting, incident-management, mcp, mcp-server, monitoring, monitoring-as-code, observability, on-call, open-source, sre, status-page, statuspage, synthetic-monitoring, terraform, tinybird, turso, uptime, uptime-checker, uptime-monitor；推送時間：2026-10-28T20:29:30.000Z；建立時間：2023-06-19T15:32:41.000Z；授權條款：AGPL-3.0（中繼資料證據）；515 個測試檔案。互補的 TypeScript 對照參考庫（comparator），具備事件（Incident）管理、公開狀態頁面，並有 Turso 主題。檢視事件的持久化方式，以及需經身分驗證的管理與公開輸出之間的邊界，以供 R6 與 R9 參考；排除監控與值班功能。
- 由主機程式排除 github:SunWeb3Sec/DeFiHackLabs。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：6830 顆星；1492 個 fork；已封存：否；fork：否；Solidity；主題：defi, ethereum,

foundry, solidity, web3；推送時間：2026-10-29T03:01:25.000Z；建立時間：2022-06-10T09:57:11.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。

- 由主機程式排除 github:reddelexc/hackerone-reports。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：6642 顆星；1163 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：bugbounty, csrf, hackerone, idor, rce, reports, security, sql-injection, ssrf, writeups, xss, xxe；推送時間：2026-10-12T15:40:32.000Z；建立時間：2019-04-19T06:11:04.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:ACRA/acra。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：6501 顆星；1126 個 fork；已封存：否；fork：否；Kotlin；主題：acra, android, android-developers, crash-reports；推送時間：2026-10-29T12:14:32.000Z；建立時間：2012-09-20T18:13:49.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:vllm-project/semantic-router。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：6327 顆星；1090 個 fork；已封存：否；fork：否；Go；主題：ai-gateway, guardrails, inference, kubernetes, llm, llmrouter, mixture-of-models, pytorch, semantic-router, transformer, vllm；推送時間：2026-10-29T19:19:12.000Z；建立時間：2025-08-26T21:49:50.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。程式碼搜尋符合 `evidence_level`。
- 由主機程式排除 github:google/grr。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：5107 顆星；794 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：無；推送時間：2026-10-01T16:04:33.000Z；建立時間：2013-12-04T00:17:53.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:A-poc/BlueTeam-Tools。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：4547 顆星；700 個 fork；已封存：否；fork：否；語言未知；主題：blue-team, blueteam, cheatsheet, cyber-security, defender, incident, incident-response, malware-analysis, resources, tools, vulnerability-management, wiki；推送時間：2026-08-23T17:01:16.000Z；建立時間：2023-01-02T20:08:16.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:noraj/OSCP-Exam-Report-Template-Markdown。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：4216 顆星；834 個 fork；已封存：否；fork：否；Ruby；主題：exam, exam-report, latex, markdown, markdown-template, markdown-to-pdf, offensive-security, osce, oscp, oscp-prep, osee, osert, oswe, oswp, pandoc, report, reporting-tool；推送時間：2026-08-12T22:09:49.000Z；建立時間：2019-06-30T19:48:49.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:guaguaguaxia/weekly_report。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：3232 顆星；475 個 fork；已封存：否；fork：否；TypeScript；主題：無；推送時間：2026-10-17T08:02:33.000Z；建立時間：2023-02-09T03:44:39.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:blackorbird/APT_REPORT。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：3106 顆星；577 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：apt, cybersecurity, exploit, malware, oisint, security, threat-hunting；推送時間：2026-10-28T15:17:44.000Z；建立時間：2019-04-02T01:58:52.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:danielpalme/ReportGenerator。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：3106 顆星；297 個 fork；已封存：否；fork：否；C#；主題：code-coverage, dotnet-core, reporting, tdd-utilities, testing；推送時間：2026-10-27T20:54:00.000Z；建立時間：2015-02-03T10:50:41.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:FastReports/FastReport。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：3102 顆星；682 個 fork；已封存：否；fork：否；C#；主題：csharp, dotnet, dotnet-core, dotnet5, dotnet6, dotnetcore, fastreport, opensource, pdf, pdf-generation, report, report-generator,

reporting, reporting-engine, reporting-tool；推送時間：2026-10-29T14:47:21.000Z；建立時間：2018-10-25T08:36:04.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。

- 已駁回 github:pwndoc/pwndoc。搜尋中繼資料回報的最後活動時間為 2026-10-26T16:25:28.000Z。訊號：2916 顆星；518 個 fork；已封存：否；fork：否；JavaScript；主題：audit, collaboration, infosec, penetration-testing, pentest, pentesting-tool, reporting, reporting-tool, security, security-audit, security-tool, vulnerabilities；推送時間：2026-10-26T16:25:28.000Z；建立時間：2020-01-13T23:42:23.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；151 個測試檔案。滲透測試文件的產生與協作，不同於收集來源（Source）報告並將其關聯至事件。所提供的訊號並不能證明存在值得檢視的獨特審核或發布模式。
- 由主機程式排除 github:certsocietegenerale/FIR。原因：於 ed479a1b93bba9fa7dd59379ba1f46add11e4eb7 沒有測試檔案。訊號：2049 顆星；510 個 fork；已封存：否；fork：否；JavaScript；主題：無；推送時間：2026-09-14T06:03:22.000Z；建立時間：2015-03-11T16:23:34.000Z；授權條款：GPL-3.0（中繼資料證據）；0 個測試檔案。
- 由主機程式排除 github:CcSimple/vue-plugin-hiprint。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1740 顆星；319 個 fork；已封存：否；fork：否；JavaScript；主題：design, print, report, vue；推送時間：2026-10-08T06:40:59.000Z；建立時間：2021-12-13T07:52:13.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:ariacom/Seal-Report。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1640 顆星；508 個 fork；已封存：否；fork：否；C#；主題：ai-agents, ai-tools, business-intelligence, chart, dashboards, etl, excel, html-report, linq, mongodb, mysql, pdf, report-generator, reporting-engine, sqlserver, task-scheduler, tasks；推送時間：2026-10-28T15:46:53.000Z；建立時間：2015-08-11T15:21:31.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:dfir-iris/iris-web。原因：於 37c5521ac009bd018a2fac7bc01d70735d130c6c 沒有測試檔案。訊號：1615 顆星；335 個 fork；已封存：否；fork：否；Shell；主題：csirt-tooling, digital-forensics, digital-forensics-incident-response, forensic, forensic-analysis, forensic-tools, incident-response, python；推送時間：2026-10-22T15:47:15.000Z；建立時間：2021-12-20T08:19:15.000Z；授權條款：LGPL-3.0（中繼資料證據）；0 個測試檔案。
- 由主機程式排除 github:raodv/report。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1423 顆星；356 個 fork；已封存：否；fork：否；JavaScript；主題：無；推送時間：2026-08-13T02:41:17.000Z；建立時間：2021-06-22T01:48:07.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:xinglie/report-designer。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1290 顆星；314 個 fork；已封存：否；fork：否；HTML；主題：cloud-print, data-analysis, data-visualization, editor, h5-creator, h5-editor, h5-maker, iot-demo, layouts-and-renderings, online-design, online-printing, printer, snapshot, visiual-editor, xinglie；推送時間：2026-10-07T10:21:37.000Z；建立時間：2018-10-25T01:55:50.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:aws-samples/aws-incident-response-playbooks。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1117 顆星；232 個 fork；已封存：否；fork：否；語言未知；主題：無；推送時間：2026-08-28T02:00:59.000Z；建立時間：2020-06-11T06:02:41.000Z；授權條款：MIT-0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:PagerDuty/incident-response-docs。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1052 顆星；218 個 fork；已封存：否；fork：否；Dockerfile；主題：documentation, incident-response, oncall, pagerduty, team-security；推送時間：2026-07-02T15:10:20.000Z；建立時間：2016-11-28T17:58:18.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。

- 由主機程式排除 github:VersusControl/versus-incident。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：917 顆星；171 個 fork；已封存：否；fork：否；Go；主題：ai, ai-agent, ai-tools, alert, aws, devops, devops-agent, golang, helm, kubernetes, monitoring-tool, on-call, pagerduty, slack, sre, telegram；推送時間：2026-10-27T16:34:32.000Z；建立時間：2025-02-04T15:20:06.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:Bert-JanP/Incident-Response-Powershell。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：825 顆星；119 個 fork；已封存：否；fork：否；PowerShell；主題：forensics-tools, incident-response, powershell；推送時間：2026-05-26T17:46:26.000Z；建立時間：2022-07-06T16:16:32.000Z；授權條款：BSD-3-Clause（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:ramimac/aws-customer-security-incidents。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：820 顆星；62 個 fork；已封存：否；fork：否；語言未知；主題：無；推送時間：2026-10-27T14:39:47.000Z；建立時間：2021-08-28T03:48:24.000Z；授權條款：GPL-3.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:Just-Hack-For-Fun/Windows-INCIDENT-RESPONSE-COOKBOOK。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：748 顆星；47 個 fork；已封存：否；fork：否；語言未知；主題：無；推送時間：2026-01-20T06:08:29.000Z；建立時間：2024-02-03T12:48:13.000Z；授權條款：未回報；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:easystats/report。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：720 顆星；73 個 fork；已封存：否；fork：否；R；主題：anovas, apa, automated-report-generation, automatic, bayesian, describe, easystats, hacktoberfest, manuscript, models, r, r-package, report, reporting, reports, rstats, scientific, statsmodels；推送時間：2026-10-22T00:41:18.000Z；建立時間：2019-01-21T10:35:49.000Z；授權條款：NOASSERTION；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:vz-risk/veris。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：652 顆星；178 個 fork；已封存：否；fork：否；HTML；主題：無；推送時間：2026-10-14T19:34:36.000Z；建立時間：2013-01-04T17:19:19.000Z；授權條款：NOASSERTION；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:veebch/photon。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：601 顆星；62 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：無；推送時間：2026-09-06T06:56:41.000Z；建立時間：2022-06-21T18:04:39.000Z；授權條款：GPL-3.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:manymore13/report。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：548 顆星；44 個 fork；已封存：否；fork：否；HTML；主題：report；推送時間：2026-10-29T18:22:37.000Z；建立時間：2024-01-30T12:24:32.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 已駁回 github:dfirtrack/dfirtrack。搜尋中繼資料回報的最後活動時間為 2026-01-13T14:54:31.000Z。訊號：540 顆星；88 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：dfir, digital-forensics, incident-management, incident-response, incident-response-tooling；推送時間：2026-01-13T14:54:31.000Z；建立時間：2018-11-11T22:14:36.000Z；授權條款：NOASSERTION（目錄樹證據）；367 個測試檔案。數位鑑識應變追蹤的契合度弱於 C20，且沒有中繼資料顯示其收集來源報告或具備編輯式發布關卡。它並未帶來任何獨特的檢視問題。
- 由主機程式排除 github:SREGym/SREGym。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：387 顆星；128 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：無；推送時間：2026-10-29T17:44:18.000Z；建立時間：2025-05-19T18:38:08.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 已選用 github:responsible-ai-collaborative/aiid，於 `97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028` 檢視，commit 日期為 2026-10-26T12:10:10.000Z，回報的最後活動時間為 2026-10-28T17:23:13.000Z。訊號：275

顆星；49 個 fork；已封存：否；fork：否；JavaScript；主題：ai, trustworthy-ai；推送時間：2026-10-28T17:23:13.000Z；建立時間：2019-01-27T20:07:47.000Z；授權條款：NOASSERTION（目錄樹證據）；123 個測試檔案。領域契合度最高，是一個用於識別並編目事件的資料庫。檢視其如何區分報告與事件、將來源文件分組、審核提交內容並控管發布，以供 R1、R2、R5 與 R9 參考。

- 已駁回 github:roxy-wi/IncidentRelay。搜尋中繼資料回報的最後活動時間為 2026-10-29T05:16:57.000Z。訊號：223 顆星；19 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：alert-routing, alerting, calendar, devops, incident-response, monitoring, on-call, on-call-management, on-call-rotation, on-call-scheduling, oncall, oncall-engineers, pagerduty-alternative, self-hosted, sheduling, shifter, sre；推送時間：2026-10-29T05:16:57.000Z；建立時間：2026-04-29T04:56:07.000Z；授權條款：NOASSERTION（目錄樹證據）；289 個測試檔案。值班排程、警示路由與升級機制，針對的是第一階段以外的工作流程，而非有證據支持的事件編目與編輯審核。
- 由主機程式排除 github:reportportal/reportportal。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：2040 顆星；504 個 fork；已封存：否；fork：否；Makefile；主題：automated-testing, automation, reporting-engine, testing-tools；推送時間：2026-10-27T09:07:53.000Z；建立時間：2016-09-16T09:59:27.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:dorny/test-reporter。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：1184 顆星；309 個 fork；已封存：否；fork：否；TypeScript；主題：ci-cd, github-actions, reporting, testing；推送時間：2026-10-29T23:53:13.000Z；建立時間：2020-10-01T20:53:23.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:microsoft/ReportingServicesTools。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：516 顆星；220 個 fork；已封存：否；fork：否；PowerShell；主題：無；推送時間：2026-10-28T18:41:50.000Z；建立時間：2016-10-08T22:08:12.000Z；授權條款：MIT（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:OCA/reporting-engine。原因：通過品質門檻，但未列入 6 個已檢查目錄樹之候選項目的短名單。訊號：445 顆星；940 個 fork；已封存：否；fork：否；Python；主題：erp, hacktoberfest, odoo, python；推送時間：2026-10-29T13:58:36.000Z；建立時間：2014-06-19T07:53:41.000Z；授權條款：AGPL-3.0（中繼資料證據）；測試數量未知。
- 由主機程式排除 github:xai-org/grok-build。原因：建立於 2026-07-14，未滿 180 天。訊號：27602 顆星；5206 個 fork；已封存：否；fork：否；Rust；主題：無；推送時間：2026-09-29T16:57:13.000Z；建立時間：2026-07-14T20:04:23.000Z；授權條款：Apache-2.0（中繼資料證據）；測試數量未知。程式碼搜尋符合 `official_source`。

參考對照

github:responsible-ai-collaborative/aiid

Commit：`97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028`，日期為 2026-10-26T12:10:10.000Z；回報的最後活動時間為 2026-10-28T17:23:13.000Z
選用理由：領域契合度最高，是一個用於識別並編目事件（Incident）的資料庫。檢視其如何區分報告（Report）與事件、將來源（Source）文件分組、審核提交內容並控管發布（publication），以供 R1、R2、R5 與 R9 參考。

採用的模式：

- 將報告與事件的身分識別分開，並保留既有的多事件關聯。（site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89; site/gatsby-site/server/types/incidents.ts L1–L118; site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191）

  - 參考測試（已讀取，未執行）：該測試斷言既有報告仍與兩個事件保持關聯，並拒絕不存在的報告參照。(site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts L1–L118)
  - 參考測試（已讀取，未執行）：多事件晉升測試斷言同一份報告會同時出現在兩個被選取的事件中。(site/gatsby-site/playwright/e2e/apps/submitted.spec.ts L87–L385)
- 在伺服器端的 mutation 中強制執行發布權限。(site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297; site/gatsby-site/server/rules.ts L1–L366)
  - 參考測試（已讀取，未執行）：非編輯者的晉升會被拒絕，編輯者的晉升則會成功。(site/gatsby-site/server/tests/submissionAuthorization.spec.ts L1–L132)
- 將特定語言的內容與可供檢視的歷史版本，同目前報告的身分識別分開。(site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89; site/gatsby-site/server/types/reportHistory.ts L1–L41)
  - 參考測試（已讀取，未執行）：翻譯測試維持語言隔離，以及缺少語言時的行為。(site/gatsby-site/server/tests/reports.spec.ts L1–L211)
  - 參考測試（已讀取，未執行）：歷史紀錄測試涵蓋版本日期、修改者、顯示方式與受限的還原。(site/gatsby-site/playwright/e2e/reportHistory.spec.ts L1–L247)

不採用的模式：

- 將發布與事件的建立 / 關聯合併在同一次晉升中：官方報告的發布必須獨立於已接受的關聯。(site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297)
- 將所收集的報告結構描述直接公開為發布內容：全文、姓名、圖片與可識別身分的 URL 需要獨立的安全投影；衍生文字也需要不可變的輸入來源追溯（provenance）。(site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89; site/gatsby-site/server/fields/reports.ts L1–L271)
- 刪除遭駁回（rejected）的提交內容：目標系統會保留私有的已駁回報告（Rejected Report），以及可歸屬的決策。(site/gatsby-site/src/components/submissions/SubmissionList.js L1–L778; site/gatsby-site/playwright/e2e/apps/submitted.spec.ts L87–L385)

在地調整：維持 E33/E34 的本地領域與 Mac 邊界。使用 SQLite 聯結資料表、獨立的發布 / 關聯（Link）關卡、保留的駁回歷史，以及安全的雙語投影。不可變的完整內容來源追溯與以事件為範圍的受害，屬於目標設計，並非這些對照參考庫（comparator）測試所證明的行為。所有引用的測試皆已讀取，未執行。

github:openstatusHQ/openstatus

Commit：`f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62`，日期為 2026-10-28T10:49:53.000Z；回報的最後活動時間為 2026-10-28T20:29:30.000Z
選用理由：互補的 TypeScript 對照參考庫，具備事件管理、公開狀態頁面，並有 Turso 主題。檢視事件的持久化方式，以及需經身分驗證的管理與公開輸出之間的邊界，以供 R6 與 R9 參考；排除監控與值班功能。

採用的模式：

- 驗證具上下文的 mutation，並連同可感知關係的稽核快照，一併提交相關資料列。(packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132; packages/services/src/status-report/update.ts L1–L253; packages/services/src/incident/link-status-report.ts L1–L163)
  - 參考測試（已讀取，未執行）：建立測試斷言相關資料列、關聯與稽核。(packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts L51–L236)
  - 參考測試（已讀取，未執行）：測試斷言僅成員異動與影響變更，都會出現在稽核快照中。(packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts L886–L1411)

- 參考測試（已讀取，未執行）：關聯測試涵蓋關聯 / 取消關聯的值與相關事件。（packages/services/src/incident/__tests__/incident.test.ts L95–L608）

不採用的模式：

- 強制採用事件與狀態報告之間的一對一關聯：目標系統要求每個事件可對應多份報告，且一份報告可能對應數個事件。（packages/db/src/schema/incidents/incident.ts L1–L126; packages/services/src/incident/link-status-report.ts L1–L163）
- 採用營運中斷的生命週期、工作區角色與雲端部署：這些功能並未實作本地的文件型審核工作流程。（packages/db/src/schema/incidents/incident.ts L1–L126; package.json L1–L41; .github/workflows/api-preview.yml L1–L80）
- 以可變更新與串聯刪除作為發布版本模型：目標系統需要不可變的內容 / 來源追溯，以及指向最近一次核准（approved）之分析（Analysis）的指標，另需保留駁回與已排除（Ruled Out）的歷史。（packages/services/src/status-report/update.ts L1–L253; packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts L298–L825）

在地調整：使用原生 Bun SQLite 與 E33/E34 所要求的審核者（Reviewer）上下文，實作交易 / 稽核的構想。採用單一決策歷史、明確界定範圍的多對多貢獻，以及針對目標系統的故障注入。所引用的測試並未證明原生 Codex 隔離、持久的 AI 工作復原、動物去重複或公開內容的來源追溯。

設計決策

D1：維持單一本地應用程式

使用原生 Bun SQLite、伺服器端渲染的表單與單一私有資料儲存區；保留本地領域與配置決策。

所提供的本地證據確立的是 Mac 後台（back office），而非可重複使用的執行階段平台。額外的資料庫、背景工作服務或對照參考庫（comparator）的 monorepo 皆無必要。

新設計理由：Bun、TypeScript 與 SQLite 是明確的限制條件；原生存取已足夠。

- 架構將私有處理放在 Mac 上。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
- 此應用程式是一個事件（Incident）/ 報告（Report）資料庫。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 交易式的關聯式模式可獨立於對照參考庫的平台而轉用。（packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132）

D2：透過內容譜系強制執行來源資格

將不可變的內容位元組綁定至完整擷取的輸入修訂版本與遞移上下文。在核准（approval）與輸出時，驗證目前的發布（publication）狀態與適用的已接受關聯（Link）；不要信任引用清單。

經匿名化（anonymized）的待審指控，即使在其識別資訊消失之後，仍維持私有。審核者（Reviewer）核准某份分析（Analysis），並不會發布其底層的待審報告（Pending Report）。

新設計理由：既有計畫的 inputReportIds 與已核准指標，並未證明完整的輸入來源追溯（provenance）。綁定的處理封套，加上讀取時的重新驗證，可以彌補這個缺口。

- 分析是由已發布報告（Published Report）建構而成，待審報告則維持私有。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 私有的 AI 處理不得繞過發布關卡。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）

D3：將發布與關聯分開

符合資格時，官方發布維持自動進行；而關聯、產品目錄（catalog）變更、證據與分析版本，則需要明確的決策。

目標系統「官方、未關聯」的工作流程，不同於對照參考庫將發布與事件關聯合併的晉升方式。

- 對照參考庫的晉升，將報告的建立與選擇性的事件建立 / 關聯合併在一起。（site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297）
- 官方報告在其關聯被接受之前，不會對事件產生任何影響。（`CONTEXT.md#L1–L145`）

D4：使用明確的實際事件貢獻範圍

持久化經審核的受影響產品（Product）配對，並將每一項受害主張、觀察與群體，綁定到各自的報告 / 事件關聯。

單一文件可能描述互不相關的產品，以及數個實際事件（episode）的動物總數。僅靠報告層級的聯結，無法安全地分配這些事實。

新設計理由：明確的貢獻來源追溯，可避免笛卡兒積式歸屬與動物總數重複。

- 報告可涵蓋數個事件，但受害與受影響產品涉及的是特定事件。（`CONTEXT.md#L1–L145`）
- 多事件關聯是正當的。（site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191）

D5：保留動物約束，而非合併可能相符的連通元件

在已確認相同、已知相異與群體約束之下，計算最小可行的動物指派。可能相符允許存在替代方案，且不會強制遞移合併。

可能相符的橋接，不得把分屬不同報告、已知為相異的兩隻動物合併成同一隻。

新設計理由：使用小型而精確的 TypeScript 約束搜尋，並將明確的矛盾回報為 ANIMAL_IDENTITY_CONFLICT；以連通元件取最大值，會喪失跨報告的相異性。

- 受害數（Harm Count）以保守方式計算不重複的動物。（`CONTEXT.md#L1–L145`）

D6：獨立於原生對話之外持久化工作復原

使用本地的 AIWork 狀態機、處理序所有權、嘗試權杖，以及交易式的結果套用。先持久化取消，再進行原生取消，並拒絕過時的結果。

Mac 可能在模型呼叫、接收與發布之間停止運作。僅憑原生對話歷史，無法確認哪些應用程式效果已經提交。

新設計理由：此做法可避免孤立的執行中工作，以及重複 / 延遲的效果，且不需引入另一項服務。

- 當 Mac 無法使用時，處理會暫停。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）
- 交易式的相關寫入，提供了可轉用的完整性模式。（packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132）

D7：驗證原生憑證邊界

要求經驗證（verified）、以登入為基礎的介面，其模型工具能力為空，並完整擷取輸入上下文。將憑證的使用限制在主機程式的身分驗證傳輸之內。

只檢查初始提示詞，無法偵測透過工具或繼承的上下文所讀取的憑證。

新設計理由：受支援的原生隔離，仍是導致草稿（Draft）狀態的具體缺口。T1 會驗證它，並在無法使用時拒絕呼叫。

- API 金鑰與密碼不納入 AI 輸入。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）

D8：恢復遵循優先順序的功能排序

將共用的結構描述、身分驗證與核准基礎元件排在前段，再依需求優先順序實作各自獨立的工作流程。R3/R4 相依於報告與已接受的關聯，絕不相依於已完成的市場（Market）／批次或產品目錄檢視。

驗證某項發現所需的產品／危害因子（Hazard）識別碼，屬於最小限度的共用資料前置條件；完成 R12 介面並不是證據的前置條件。

新設計理由：修正後的拓撲排序清單，將 T8/T9 排在 T7 之前，並移除 T12、T10 與 T11 對較低優先順序功能的相依。

- 證據與爭議相依於報告的發現與關聯；市場／批次另行定義。（`CONTEXT.md#L1–L145`）

D9：預設拒絕不安全的飼主連結

只有經驗證且不含帳號名稱（handle）的平台形式，才會產生飼主連結（hyperlink）；所有不受支援的形式，都只產生平台／日期歸屬，而不附連結。

此隱私規則的適用範圍不限於這兩個已點名的範例。

新設計理由：R6 對飼主連結的通用要求，需要預設拒絕的政策；測試涵蓋 Mastodon 與未知平台。

- 私有的飼主資料不得發布。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）

D10：將參考資料用作行為對照參考庫

運用已檢視的身分識別、授權、翻譯／歷史與交易式稽核模式，撰寫原創的目標系統程式碼。

在所提供的證據中，AIID 採用 Apache-2.0，Openstatus 採用 AGPL-3.0；兩套完整平台皆非必要。未檢視的 Openstatus 清單實作與缺少的 AIID 資訊清單，不用來確立目標系統的指令或所採用相依套件的行為。

- AIID 所提供的授權條款為 Apache-2.0。（LICENSE.txt L1–L15）
- Openstatus 所提供的授權條款為 AGPL-3.0。（LICENSE L1–L30）
- 目標系統有其自己的本地架構。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）

風險與未決證據

- 受支援的原生 Codex 控制項仍未經驗證（unverified）。T1 必須展示登入驗證、實際生效的空工具能力、完整的輸入譜系與取消行為；若無法確立這些條件，就會阻擋相依的呼叫，而不是觸發付費金鑰後備方案。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）
- 產生的文字可能在不暴露來源（Source）ID 或飼主姓名的情況下，洩漏私有指控。T12 會在核准（approval）與輸出時拒絕不符資格的不可變譜系，包括繼承的上下文與經匿名化（anonymized）的待審指控。（`CONTEXT.md#L1–L145`；`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）
- 涉及多個事件（Incident）的文件，可能錯誤分配產品（Product）、動物與官方總數。明確的配對與貢獻範圍，加上 T6/T10 的負面測試資料，可避免以整份報告（Report）為單位的聯結，把每項事實都指派給每個事件。（`CONTEXT.md#L1–L145`；site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts L1–L118）
- 可能相符的橋接可能抹除已知相異的動物。T10 保留跨報告的約束，並測試三筆觀察的橋接，而不是依賴連通元件的最大值。（`CONTEXT.md#L1–L145`）
- Mac 中斷可能使官方資料的收錄停滯，或重播過時的輸出。T1 定義持久化的所有權與嘗試狀態，而 T4 會先明確終止並針對同一個資料儲存區重新啟動處理，再預期出現一次自動發布（publication）。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）

架構與資料設計

使用單一 Bun 程序，繫結至回送位址，搭配伺服器端渲染且需經身分驗證的表單，以及單一私有 SQLite 資料庫。保留 E33 中的領域定義，以及 E34 中的 Mac / 雲端邊界。報告（Report）的發布（publication）、已接受的關聯（Link）、證據決定與 AI 分析（AI Analysis）核准（approve），仍是各自獨立的關卡。所有人工決定都從工作階段取得其審核者（Reviewer），並以原子方式提交其效果與決定歷史紀錄。應用程式會擷取不可變的文件修訂版與完整的 AI 輸入資訊清單，包含先前的上下文與衍生內容的祖先；顯示出來的引用不能取代來源追溯（provenance）。AI 分析核准與每一項發布投影，都會重新驗證確切的來源（Source）修訂版與適用的已接受關聯。私有處理可以使用待審（Pending）資料，但該許可不能讓衍生的指控成為公開內容。受害數（Harm Count）主張、動物觀察與群體，都繫結至特定的報告 / 事件（Incident）關聯。單一由應用程式自有的 SQLite AI 工作帳本，負責處理嘗試、取消、重新啟動後的復原，以及冪等的結果套用；原生 Codex 則繼續負責登入，以及受支援的工作階段 / 取消機制。在共用的持久化、身分與轉接器先決條件之後，交付 R1 發布工作流程、R2 關卡與關聯、R3 證據、R4 爭議、R6 內容、R7 受害數、R8 統計、R9 佇列（queue）、R10 產品目錄（catalog）檢視、R11 收錄表單，以及 R12 市場（Market） / 批次工作流程。R5 身分與關係是共用的先決條件，透過 T3/T5 完成。最小必要的被參照產品目錄、危害因子（Hazard）與市場紀錄屬於這些先決條件；完整的低優先順序工作流程不會阻擋較高優先順序的功能。所列任務（task）依拓撲順序排列，同時保留其既有的 ID。公開投影在本機準備並預覽；階段 1 不部署任何公開服務。

模組與介面

- **本機執行環境與持久化：** 負責私有 SQLite 遷移、文件修訂版、外來鍵、預備查詢、交易，以及單一程序的儲存庫鎖定。
  - 介面：openPrivateStore(configuration): Store
  - 介面：migrate(store): void
  - 介面：transaction(work: (tx: Transaction) => T): T
  - 介面：upsertDocument(tx, identity, immutableRevision): ReportId
  - 證據：在地決策將私有的收集、處理與審核放在 Mac 上。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 證據：報告具有只儲存一次的身分，事件則具有獨立的實際事件（episode）身分。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 證據：對照參考庫（comparator）使用 SQLite 關係與操作者參照。（packages/db/src/schema/status_reports/status_reports.ts L1–L119）
  - 證據：相關寫入與稽核紀錄共用同一筆交易。（packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132）
  - 新設計理由：所要求的 Bun/TypeScript/SQLite 技術堆疊不需要分散式資料庫、獨立的背景工作服務或匯入的平台。不可變的修訂版可保存已核准內容所使用的確切證據。
- **審核者存取與決定：** 對獨立的審核者帳號進行身分驗證、強制執行處理常式的存取控制，並套用具型別的決定，同時進行修訂版檢查、冪等處理，以及標註操作者的歷史紀錄。
  - 介面：authenticate(login, password): ReviewSession
  - 介面：requireReviewer(session): ReviewerContext
  - 介面：decide(context, {proposalId, outcome, expectedRevision, commandId, reason}): DecisionResult
  - 介面：recordDecision(tx, context, before, after): ReviewDecision
  - 證據：對照參考庫在伺服器端變更中，把關佇列中的發布。（site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297）
  - 證據：變更從上下文取得操作者，並以交易方式寫入稽核紀錄。（packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132）

  - 證據：關聯變更會出現在變更前 / 變更後的稽核快照中。(packages/services/src/status-report/update.ts L1–L253)
  - 證據：在地的審核者權限控管接受決定。(`CONTEXT.md#L1–L145`)
  - 新設計理由：使用所要求的單一審核者權限、本機佈建與不透明的工作階段。共用的決定交易可防止重複點擊、過期的審核與部分核准，且不需引入另一種角色或工作流程引擎。

- **報告收錄與發布：** 解碼共用的收錄契約、去除文件重複、排除回聲（Echo）、解析來源資格，並套用自動官方發布，或進入待審審核。
  - 介面：decodeReportEnvelope(raw): {envelope: ReportEnvelopeV1, ignoredReservedFields: string[]}
  - 介面：ingest(context, envelope): IntakeResult
  - 介面：isOfficialReport(reportRevision, membership): boolean
  - 介面：publishEligibleReport(tx, reportRevision, contentVersion, publicationBasis): Report
  - 證據：具名來源成員資格、委託檢驗（Commissioned Test）、回聲與發布狀態各有不同的意義。（`CONTEXT.md#L1–L145`）
  - 證據：對照參考庫將佇列中的資料與已發布（Published）報告區分開來。(site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297)
  - 證據：私有原文與收錄處理應在 Mac 上進行。(`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`)
  - 新設計理由：解碼為明確的允許清單，並捨棄保留的發布、核准、審核者與官方狀態欄位，同時以私有方式記錄這些欄位的名稱。匯入程式在收錄完成後絕不將原始輸入寫回。集中處理有效的官方報告資格，使委託資料無法在證據或受害數查詢中重新取得官方身分。

- **事件、產品目錄與證據命令：** 負責實際事件身分、已接受的關聯、明確的受影響產品（Product）配對、證據資格、立場（Stance）、更正與已排除（Ruled Out）歷史。依優先順序加入完整的產品目錄與市場 / 批次工作流程。
  - 介面：proposeIncidentLink(reportId, target): ProposalId
  - 介面：acceptIncidentLink(context, proposalId, expectedRevision): IncidentLinkResult
  - 介面：approveAffectedPairs(context, explicitlySelectedPairs): IncidentProduct[]
  - 介面：assessEvidence(incidentId, level, supportingClaims, rationale): EvidenceAssessment
  - 介面：approveCorrectionStatement(context, requestId, explicitDecisions): CorrectionResult
  - 證據：對照參考庫在建立另一個事件時，會保留既有的報告關聯。(site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191)
  - 證據：報告與事件具有各自獨立的型別。(site/gatsby-site/server/types/incidents.ts L1–L118)
  - 證據：關聯式的對照參考庫會在提交關聯之前先驗證。(packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132)
  - 證據：目標應用程式需要實際事件身分、已接受的關聯，以及衍生自報告的產品目錄關聯。(`CONTEXT.md#L1–L145`)
  - 新設計理由：受影響配對必須從報告限定範圍的主張中明確選取。無論是兩份已接受的關聯清單，或是共用的製造商（Manufacturer），都不能確立所有可能的事件 / 產品組合。證據比對使用認定所屬的產品與危害因子範圍。

- **私有 AI 轉接器與工作復原：** 使用有上限的輸入，呼叫已驗證（verification）的原生登入介面，且不提供模型可存取的檔案系統、shell、網路或 MCP 工具。擷取完整的輸入譜系、持久化工作嘗試，並復原被中斷的處理，同時不授予核准權限。

  - 介面：buildPrivateInput(task, explicitMaterial): ImmutableInputManifest
  - 介面：runPrivateTask(manifest, {attemptToken, abortSignal}): Promise
  - 介面：cancelWork(workId): void
  - 介面：recoverInterruptedWork(store, processOwner): RecoveryResult
  - 介面：applyAIResult(tx, workId, attemptToken, resultHash): ApplyResult
  - 證據：私有 Codex 處理可以讀取待審資料，但憑證被排除在外，且 Mac 可能暫停處理。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 證據：AI 輸出仍須通過發布與審核者關卡。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：T1 必須驗證原生傳輸層與實際生效的工具限制。原生身分驗證傳輸層所需的憑證存取，維持在模型上下文之外。應用程式帳本、嘗試權杖與交易式的結果套用皆屬必要，因為光憑原生對話歷史，無法確立本機報告已發布，或提案（proposal）已套用。

- **發布內容與來源追溯：** 儲存不可變的雙語內容版本，將其繫結至完整的輸入譜系，在核准與對外輸出時驗證來源與關聯的資格，將內容匿名化（anonymize），並選取最後一個已核准的 AI 分析版本。
  - 介面：submitAnalysisVersion(subject, processingEnvelopeId, contentHash): ProposalId
  - 介面：validateContentProvenance(tx, version, publicationContext): EligibilityResult
  - 介面：approveAnalysisVersion(context, versionId, expectedRevision): ReviewDecision
  - 介面：projectPublishedReport(reportId, locale): PublicReport | null
  - 介面：getLastApprovedAnalysis(subject, locale): PublicAIAnalysis | null
  - 介面：publicOwnerLink(platform, originalUrl): SafeUrl | null
  - 證據：對照參考庫依語言區分報告的翻譯。(site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89)
  - 證據：對照參考庫將歷史報告內容與目前的身分區分開來。(site/gatsby-site/server/types/reportHistory.ts L1–L41)
  - 證據：AI 分析建立在已發布報告之上，且每個公開版本都需要核准。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 證據：私有處理的許可不會繞過發布關卡。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：呼叫端提供的引用 ID 無法確立模型讀過什麼。要求使用不可變的處理封套，將輸出位元組繫結至所有輸入修訂版與繼承的上下文；未追蹤的貼上內容維持私有。重新驗證可防止已核准的指標讓待審指控或過期的資格被洗白而通過。

- **受害數與統計查詢：** 計算以事件為範圍的官方主張與飼主下限、維持動物身分限制、從所有已接受的立場推導日期，並依維度與證據等級（Evidence Level）計算不重複的事件數。
  - 介面：getHarmHeadline(incidentId): AttributedOfficialCount | OwnerLowerBound
  - 介面：minimumDistinctAnimals(incidentId, species, outcome, identityConstraints): number
  - 介面：getIncidentDate(incidentId): SourceDocumentDate | null
  - 介面：getStatistics(filters): EvidenceLevelBuckets
  - 介面：getBrandManufacturerContext(brandId): ContextIncident[]
  - 證據：受害數歸屬於特定事件；一份報告可涵蓋多個事件，而事件日期（Incident Date）採用其最早關聯的已發布報告。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：透過報告 / 事件關聯限定每一項計數貢獻的範圍。計算最小可行的動物指派，並維持已知相同、已知相異與群體限制；可能相符的邊並不構成傳遞性的身分。使用直接的不重複事件查詢，而非加總報告資料列。

- **審核頁面與每日佇列：** 呈現經身分驗證的行內審核表單、已排序的重複群組、私有的佐證資料、處理診斷資訊、手動收錄、匯入與安全的發布預覽。
  - 介面：getQueue(context, filters): ReviewQueuePage
  - 介面：getReviewItem(context, reference): ReviewItem
  - 介面：handleReviewForm(context, form): DecisionResult
  - 介面：renderPublicationPreview(context, subject, locale): HTML
  - 證據：對照參考庫提供經篩選的提交佇列與明確的審核動作。(site/gatsby-site/src/components/submissions/SubmissionList.js L1–L778)
  - 證據：伺服器端權限獨立於可見的控制項來強制執行授權。(site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297)
  - 證據：在地工作流程會區分待審報告、擬議關聯（Proposed Link）、AI 分析版本與更正請求（Correction Request）。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 新設計理由：單一的伺服器端渲染工作區即可完成所要求的使用流程。佇列資料列參照其所屬紀錄，而不是重複保存其決定狀態；處理診斷資訊不會成為額外的發布核准。

資料模型

- **審核者與 ReviewSession：** 審核者：id、唯一登入名稱、display_name、password_hash、已啟用，ReviewSession：雜湊後的不透明權杖、reviewer_id、expires_at，單一審核者權限；本機佈建，不開放公開註冊
  - 證據：審核者用來識別做出核准決定的人。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 證據：審核維持在 Mac 上私有進行。(`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`)
  - 新設計理由：R9 要求獨立的帳號與可歸屬的工作階段，而非共用密碼。
- **來源與 OfficialSourceMembership：** 來源：id、名稱、類別、原始出處識別碼，成員資格：source_id、明確的具名清單資格、認證備註、decision_id，報告資格會記錄相關的成員資格與委託檢驗的排除
  - 證據：僅有認證並不足夠，且委託檢驗絕不屬於官方來源（Official Source）報告。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
- **報告與 ReportRevision：** 報告：id、source_id、唯一的文件身分、publication_state、published_revision_id、published_content_version_id、修訂版，ReportRevision：不可變的 revision_id、report_id、source_document_date、原始參照、全文雜湊、私有文字 / 附件、飼主識別資訊、收集到的文件類型、委託細節、認定種類、產品 / 危害因子範圍與結果，發布資格會指向確切經過審核或自動符合資格的修訂版；變更內容會建立新的修訂版，已移除的原文只會改變可用性中繼資料，不會抹除保留下來的文件或已核准的摘要
  - 證據：對照參考庫保留文件身分、來源中繼資料、日期與原始內容。(site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89)
  - 證據：目標應用程式對每份收集到的文件只儲存一次，並具有相異的發布狀態。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 新設計理由：不可變的修訂版參照可防止已核准的內容悄悄納入新編輯的待審資料，同時維持單一報告身分。
- **IntakeReceipt：** id、schema_version、entry_method、文件身分、指紋、received_at、私有的候選修訂版參照、work_id、resulting_report_id、ignored_reserved_field_names，回聲排除只保留結果與指紋，不保留收集到的內容
  - 證據：報告只儲存一次，且回聲會被排除。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 證據：Mac 的處理可能暫停。(`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`)
  - 新設計理由：收據讓重試與匯入身分在內容準備成功之前就能持久保存，且不需引入另一份收集到的報告。

- **AIWork：** id、task_kind、immutable_manifest_id、input_hash、唯一的 application_key、狀態：queued、running、retry_wait、blocked_auth、result_ready、completed、cancelled 或 failed_validation，attempt_number、不可預測的 attempt_token、process_owner、lease_expiry、next_retry_at、原生操作參照、取消時間戳記、validated_result_hash、私有結果參照、applied_at、經遮蔽的 error_code，啟動時的復原負責接管孤立的執行中嘗試；result_ready 會恢復套用；cancelled/completed 的工作不會被回收，只有目前的嘗試權杖與未變動的輸入修訂版可以套用；completed 與其效果在同一筆交易中寫入
  - 證據：Mac 無法使用時處理會暫停，且私有處理不能繞過審核。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：持久化的狀態、所有權與世代權杖，可防止官方收錄永遠停在執行中、重複的結果，以及取消後才送達的輸出。單一本機資料表即已足夠。
- **ContentProvenance：** 不可變的 manifest_id、任務目的、主體、完整的輸入修訂版參照與雜湊，先前的模型上下文與衍生內容的父層資訊清單；無環的遞移譜系，實際生效的模型能力、可驗證時的原生操作參照、擷取到的輸入雜湊與輸出內容雜湊，應用程式擷取的譜系不能被模型引用或呼叫端提供的 inputReportIds 取代，AI 分析的資格要求每一份貢獻的報告修訂版都維持已發布，且適用的主體關聯都已被接受，報告摘要可透過該報告的一般關卡，以原子方式發布其自身所繫結的修訂版；無關的待審輸入仍被禁止
  - 證據：AI 分析建立在已發布報告之上，而待審報告是私有的。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 證據：私有 AI 的例外並不授權發布。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：完整且不可變的譜系，可堵住匿名化後的文字在引用被移除後，重新發布待審指控的漏洞。無法驗證的輸入上下文會採取失效即封閉的處理方式。
- **LocalizedReportContent：** id、report_revision_id、manifest_id、不可變的 content_hash、英文與 zh-Hant 的摘要與引文、AI 撰寫與 AI 翻譯標示，隱私驗證、來源可用性標記與一般報告發布依據，不得內嵌原始飼主 URL，也不得序列化私有來源欄位
  - 證據：依語言區分的報告內容會分開表示。(site/gatsby-site/server/types/report.ts L1–L89)
  - 證據：在地的 AI 摘要（AI Summary）以單一報告為範圍，並帶有 AI 標示。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：R6 需要繫結至來源修訂版與處理譜系的安全雙語片段。
- **事件：** id、實際事件身分、標題、created_at、修訂版、approved_evidence_assessment_id、ruled_out_decision_id、approved_analysis_version_id，有爭議（Disputed）狀態由有效的反駁（contradicts）關聯推導，事件日期為任一立場下有效且已接受的關聯中最早的來源日期
  - 證據：對照參考庫呈現與報告相關聯的獨立事件。(site/gatsby-site/server/types/incidents.ts L1–L118)
  - 證據：一份報告可保有與多個事件的關聯。(site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191)
  - 證據：在地的實際事件、日期、證據與爭議概念彼此獨立。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：僅在實際事件提案被接受時才建立該資料列；公開可見性還需要符合資格且已發布的證據，以及已核准的初始評定。
- **提案：** id、具型別的種類、主體或擬議的新實體酬載、輸入來源追溯、expected_subject_revision、AIWork 參照、擬議的實際事件鍵、decision_id，種類包含兩種關聯類型、產品目錄條目、證據變更與 AI 分析版本，高 AI 排名並不隱含任何已接受的領域資料列
  - 證據：擬議關聯沒有公開效果。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：具型別的酬載可保存建議，而不需要通用的修補引擎或重複的佇列狀態。
- **ReviewDecision：** id、經身分驗證的 reviewer_id、唯一的 command_id、對象、動作、結果、理由、decided_at、expected_revision、before_snapshot、包含關係的 after_snapshot，僅可附加且與其效果同為原

子操作，自動發布會將政策來源追溯與人工決定分開記錄

- 證據：依上下文歸屬操作者，並隨相關變更一併寫入稽核紀錄。(packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132)
- 證據：僅涉及關聯的變更也會納入快照。(packages/services/src/status-report/update.ts L1–L253)
- 證據：已接受的變更需要審核者權限。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
- 新設計理由：源自工作階段的歸屬、預期修訂版與冪等的命令 ID，可處理偽造、過期與重複的決定。

- **ReportIncidentLink 與 ReportProductLink：** 事件關聯：id、report_id、accepted_report_revision_id、incident_id、立場、decision_id，產品關聯：id、report_id、accepted_report_revision_id、product_id、decision_id，報告 / 對象的唯一配對與外來鍵，公開效果要求所繫結的報告修訂版符合資格
  - 證據：對照參考庫提供明確的報告 / 事件關聯操作。(site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191)
  - 證據：目標應用程式需要已接受的關聯，並允許每份報告對應多個事件。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 新設計理由：修訂版繫結可防止已接受的關聯悄悄地為另一個不同的來源修訂版背書。

- **製造商、品牌（Brand）與產品：** 製造商：id、名稱、mentioning_report_revision_id、引述的提及內容、decision_id，品牌：id、名稱、mentioning_report_revision_id、引述的提及內容、decision_id、approved_analysis_version_id，產品：id、brand_id、配方、狗 / 貓範圍、完整主食型態、mentioning_report_revision_id、引述的提及內容、decision_id
  - 證據：產品目錄實體源自報告提及；產品是品牌之下的狗 / 貓完整配方。(`CONTEXT.md#L1-L145`)

不變條件（invariant）

- 報告身分只儲存一次，且不會因發布狀態、修訂版或事件關聯的變化而改變。
  - 證據：報告是只儲存一次的文件，且可歸屬於多個事件。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 證據：既有的報告關聯可在新增另一個事件關聯後繼續保留。(site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts L1–L191)

- 有效的官方資格需要具名清單的成員資格，以及非委託的報告。同一個判斷式同時規範自動發布、官方認定（Official Finding）與官方受害數標題數字；之後由審核者進行的發布，並不會讓委託檢驗變成官方來源報告。
  - 證據：委託檢驗無論由誰執行，都絕不視為官方來源報告。(`CONTEXT.md#L1-L145`)

- 每個公開內容版本都具有完整且不可變的輸入譜系。AI 分析核准與投影會駁回（reject）任何參與貢獻的待審、已駁回（Rejected）、已停用或不相符的報告修訂版，以及任何缺少的適用已接受關聯。移除識別碼或引用，並不會移除譜系。
  - 證據：待審資料是私有的，而 AI 分析建立在已發布報告之上。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 證據：私有處理不會繞過一般的發布關卡。(`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`)
  - 新設計理由：僅憑核准狀態與匿名化，無法證明某項指控曾符合發布資格。

- 報告發布絕不會隱含核准關聯、產品目錄條目、證據變更或 AI 分析版本。人工決定使用經身分驗證的審核者，並以原子方式提交其效果與歷史紀錄。
  - 證據：即使是官方報告，也只有已接受的關聯會影響事件。(`CONTEXT.md#L1-L145`)
  - 證據：領域變更與稽核紀錄共用同一筆交易。(packages/services/src/status-report/create.ts L1–L132)
  - 證據：關係效果會納入稽核快照。(packages/services/src/status-report/update.ts L1–L253)
  - 新設計理由：預期修訂版與唯一的命令 ID，使過期的決定與重複提交變得明確。

- 已接受的受影響產品配對，恰好就是經審核且限定範圍的配對，絕不是報告的事件關聯與產品關聯的笛卡兒積。
  - 證據：一份報告可涵蓋多個影響不同產品的事件。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：獨立的已接受關聯清單只能確立成員資格，無法確立哪個產品屬於哪個實際事件。
- 已證實（Confirmed）的證據須支持（supports）特定事件的產品與危害因子。官方實驗室對沙門氏菌的認定，不能僅因產品相符，就證實黃麴毒素事件。
  - 證據：已證實需要一項支持性的官方認定，其中包括針對該危害因子的實驗室檢驗（Lab Test）認定。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 受害數主張、觀察與群體，只會透過各自有效的報告 / 事件關聯產生貢獻。報告的其他已接受事件關聯，不會自動取得任何該項貢獻。
  - 證據：受害數針對的是特定事件，而報告可能涵蓋多個事件。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：明確的範圍可避免官方彙總計數與個別動物被複製到不同的實際事件之間。
- 可能的動物相符並不構成傳遞性的身分。計算最小可行的指派，並維持所有已知相同、已知相異與群體相異性的限制；遇到互相矛盾的限制時應予駁回，而不是悄悄合併。
  - 證據：已知或可能重複的動物以保守方式只計一次，而計數衡量的是不重複的動物。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：當第三筆觀察可能與兩者之一相符時，兩隻已知相異的動物仍至少為兩隻。以連通元件取最大值無法維持該限制。
- 工作程序負責 AIWork 的狀態轉換。已取消、已被取代或已過期的嘗試，不能套用遲到的結果。啟動時會回收孤立的執行中工作，而結果效果與 completed 狀態會在同一筆交易中只提交一次。
  - 證據：Mac 可以停止處理，而私有 AI 輸出仍須通過一般的關卡。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：持久化的所有權與嘗試權杖，可防止官方收錄卡住，以及取消後的變更。
- 對這些任務而言，實際生效的模型工具能力集合為空。憑證留在主機的身分驗證傳輸層中，絕不進入提示詞、模型可讀取的檔案、繼承的上下文或工具結果。
  - 證據：API 金鑰與密碼絕不可傳送給 AI。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：如果文件中的指示能夠呼叫讀取憑證的工具，那麼乾淨的初始提示詞並不足夠。
- 有爭議與已排除仍與證據等級分開。已排除的歷史仍然可見，但在統計上被排除。證據計算需要支持性的立場；事件日期則考慮任一立場的已接受關聯。
  - 證據：詞彙表分別定義了立場、爭議、排除、證據等級，以及最早關聯的報告日期。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
- 發布投影在兩種語言中都排除私有欄位與內嵌的飼主識別資訊。飼主連結（link）預設一律拒絕，除非有經驗證、不含帳號名稱（handle）的形式；不支援的平台只顯示平台 / 日期。
  - 證據：私有資料不得發布。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 證據：AI 內容有標示，且受發布控管。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：針對 X/Threads 的特例，不足以涵蓋任意的飼主貼文平台。

存取控制

- **瀏覽器至私有後台（back office）：** 繫結至回送位址；對私有頁面、附件、預覽與動作進行身分驗證。使用密碼雜湊、會過期的不透明工作階段、HttpOnly SameSite cookie，以及同源 / CSRF 檢查。在本機佈建真實的審核者帳號，不開放公開註冊。

  - 證據：後台維持在 Mac 上私有運作。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 證據：審核者是負責做出決定的權限。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：僅保護頁面，會讓私有處理常式與附件暴露在外。

- **AI 至已核准的應用程式狀態：** AI 回傳經驗證的建議或準備好的內容。它不能呼叫審核者決定命令，也不能提供操作者身分。自動官方發布是一項範圍狹窄的應用程式政策，絕不核准關聯或 AI 分析版本。
  - 證據：發布授權由伺服器端把關。(site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts L1–L297)
  - 證據：提案沒有公開效果。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 證據：私有 AI 處理仍須通過一般的關卡。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）

- **Mac 至原生 Codex 處理：** 透過經驗證的原生傳輸層使用既有登入。僅提供明確的報告資料，且不提供模型檔案系統、shell、網路、MCP 工具，或繼承而來的無關工作階段上下文。驗證實際生效的能力與模型可見的上下文，而不只是初始提示詞。若無法建立隔離，則以 AI_ISOLATION_UNAVAILABLE 拒絕呼叫。
  - 證據：私有文字與飼主帳號名稱是允許的輸入，但憑證是禁止的。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：T1 必須確立可強制執行的原生控制；所提供的證據並未證明這些控制確實可用。

- **原始匯入至具權威性的狀態：** 將原始紀錄一次解碼為允許清單內的封套。捨棄並回報保留的狀態 / 核准 / 審核者 / 官方狀態欄位；共用服務回傳之後，絕不合併原始紀錄。依據維護中的清單解析來源資格。駁回產品目錄紀錄的匯入。
  - 證據：產品目錄建立與發布具有明確的來源追溯與審核規則。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 新設計理由：這可防止呼叫端提供的 publication_state 覆寫共用服務所做的正確決定。

- **私有內容至發布投影：** 在核准與對外輸出時，都檢查版本核准、完整且不可變的譜系、確切的已發布來源修訂版、相關的已接受關聯與隱私。當來源追溯缺失或不符資格時，採失效即封閉的處理方式，不輸出受影響的文字。私有分流（triage）結果維持私有。
  - 證據：AI 分析取材自已發布報告，而待審報告仍維持私有。（`CONTEXT.md#L1-L145`）
  - 證據：處理許可有別於發布。（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）
  - 新設計理由：匿名化與已核准的指標，都無法取代來源資格。

堆疊

每個積木都是計畫的一個模組，或其資料模型的一個實體，由下而上排列。執行資料夾中的 `stack.html` 顯示每個積木背後的檔案。

積木	名稱	參考程式庫（reference repository）	新設計
01（資料）	`Reviewer and ReviewSession`	本機專案	是
02（資料）	`Source and OfficialSourceMembership`	本機專案	否
03（資料）	`Report and ReportRevision`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、本機專案	是

積木	名稱	參考程式庫（reference repository）	新設計
04（資料）	`IntakeReceipt`	本機專案	是
05（資料）	`AIWork`	本機專案	是
06（資料）	`ContentProvenance`	本機專案	是
07（資料）	`LocalizedReportContent`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、本機專案	是
08（資料）	`Incident`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、本機專案	是
09（資料）	`Proposal`	本機專案	是
10（資料）	`ReviewDecision`	`openstatusHQ/openstatus`、本機專案	是
11（資料）	`ReportIncidentLink and ReportProductLink`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、本機專案	是
12（資料）	`Manufacturer, Brand and Product`	本機專案	否
13	`Local runtime and persistence`	本機專案、`openstatusHQ/openstatus`	是
14	`Reviewer access and decisions`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、`openstatusHQ/openstatus`、本機專案	是
15	`Report intake and publication`	本機專案、`responsible-ai-collaborative/aiid`	是
16	`Incident, catalog and evidence commands`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、`openstatusHQ/openstatus`、本機專案	是
17	`Private AI adapter and work recovery`	本機專案	是
18	`Publication content and provenance`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、本機專案	是
19	`Harm and statistics queries`	本機專案	是
20	`Review page and daily queue`	`responsible-ai-collaborative/aiid`、本機專案	是

證據缺口

- 資訊性（本機）：在有上限的檔案清單中找不到本機測試檔案；計畫應建立目標專案的測試慣例，或加入這些慣例。
- 資訊性（檔案）：為了維持在 300,000 個字元以內，供模型選取的檔案清單省略了 152 個排名較低的檔案。
- 資訊性（本機）：本機專案沒有已建立索引的資訊清單檔案；新專案的驗證（verification）指令將規劃為 to_create。
- 資訊性（本機）：本機專案沒有已建立索引的授權檔案；新專案的驗證指令將規劃為 to_create。

- 資訊性（本機）：本機專案沒有已建立索引的 CI 檔案；新專案的驗證指令將規劃為 to_create。
- 重大（程式庫）：responsible-ai-collaborative/aiid 在 97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028 沒有已建立索引的資訊清單檔案。
- 重大（程式庫）：來自 openstatusHQ/openstatus 的所選檔案 packages/services/src/status-report/list.ts 超出了 24 個檔案的遠端來源預算。

草稿原因

- 所提供的證據並未確立一個受支援的 Codex 登入呼叫介面，亦即具備可強制執行的模型工具隔離、完整的輸入上下文來源追溯（provenance）與取消行為的介面。T1 必須先檢查受支援的原生介面，並在定案轉接器之前示範這些控制措施。其餘的應用程式設計與驗證（verification）於下方說明。
- responsible-ai-collaborative/aiid 在 97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028 沒有已建立索引的資訊清單檔案。
- 來自 openstatusHQ/openstatus 的所選檔案 packages/services/src/status-report/list.ts 超出了 24 個檔案的遠端來源預算。
- 獨立審查留下了尚未解決的阻擋性或重大發現。

獨立審查

審查 1：4 項發現，12 個存活的錯誤實作（surviving mutant）。

- 重大：公開內容邊界並未說明如何檢查 AI 內容的來源追溯（provenance）。submitAnalysisVersion 接受 inputReportIds，但核准（approve）與投影檢查著重於版本狀態與匿名化（anonymize）。因此，已核准的 AI 分析（AI Analysis）可能會重新發布（publish）取自某份仍屬待審報告（Pending Report）的指控，儘管不變條件（invariant）禁止待審資料貢獻出公開內容。(R1, R2, R6)（`CONTEXT.md#L1-L145`; `docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）修正：將每個內容版本綁定到不可變的輸入來源追溯，並在核准或輸出之前，檢核適用的報告發布與關聯（Link）資格；新增一個案例，其中匿名化的 AI 分析文字納入了某份待審報告的指控。
- 重大：受害數（Harm Count）主張與動物觀察紀錄被描述為歸屬於報告，但沒有明確的對應關係指出每項主張涉及哪個事件（Incident）。由於一份報告可以涵蓋數個事件，將其整組動物聯結到每一個已接受的事件關聯，會把不相關的動物與官方總數指派給每個事件。(R5, R7)（`CONTEXT.md#L1-L145`）修正：為計數主張、動物觀察紀錄與群體，透過相關的已接受報告 / 事件關聯，定義事件專屬的來源追溯；並驗證（verification）一份針對兩個事件含有不同計數的單一文件。
- 重大：T1 承諾驗證取消與錯誤的行為，但 T1–V1 只規定了一次成功的合成往返。持久化的 AIWork 生命週期、中斷工作的復原，以及對遲到結果的處理也都未定義。T4 的重試檢查並未要求在中斷後重新開啟應用程式，因此官方來源（Official Source）報告的自動發布可能永久卡住。(R1, R2, R9)（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1-L14`）修正：定義持久化的工作狀態、復原的責任歸屬與冪等的結果套用，然後新增逾時、身分驗證失敗、取消、遲到結果與程序重新啟動的檢查，以保留審核關卡。
- 重大：任務（task）相依關係使較低優先順序的功能先於較高優先順序的需求完成：T8 要等到 T7 完成 R12 之後才實作 R3，因此 R4 也得等待市場（Market）與受影響批次（Affected Lot）。這與已釐清的指示（依所述的優先順序實作各項需求）相抵觸；沒有任何證據等級（Evidence Level）規則要求市場或受影響批次的功能必須已完成。(R3, R4, R12)（`CONTEXT.md#L1-L145`）修正：以最小的共用資料前置條件取代這些相依關係，並依所要求的優先順序安排各個獨立功能的完成順序。

- 存活的錯誤實作（針對 A9）：建構不含憑證的提示詞，卻以能讀取含憑證檔案的檔案系統工具來呼叫原生 Codex；嵌入在報告中的指令，可能使這些憑證透過工具結果進入模型上下文。規劃中的檢查仍會通過：T1–V1 在呼叫之前檢查由應用程式持有的輸入，並使用無害的合成資料。其環境金絲雀（canary）錯誤實作只涵蓋提示詞的建構，並未測試由文件驅動的工具存取，或含憑證的工具結果。已核准狀態的快照可以維持不變。
- 存活的錯誤實作（針對 A48）：在呼叫共用的接收服務之後，匯入器把呼叫端提供的 publication_state 從原始紀錄複製到已儲存的報告上，使非官方報告得以成為已發布報告（Published Report）。規劃中的檢查仍會通過：T14–V1 比對的是省略保留狀態欄位的一般合規紀錄。這些紀錄、委託檢驗（Commissioned Test）案例與重試都能正確運作。T6 的禁止產品目錄（catalog）紀錄案例與 T15 的決定處理常式矩陣，並未涵蓋含有偽造發布狀態的匯入。
- 存活的錯誤實作（針對 A4）：允許某個 AI 分析版本納入某份待審報告的指控，移除其識別碼與引用，並在該 AI 分析版本獲得核准時發布那段文字，同時讓該報告維持待審。規劃中的檢查仍會通過：T4–V1 可以省略所有待審報告 ID 與巢狀參照，而指控仍以文字形式留存。T12–V1 檢查隱私金絲雀與已核准版本的選取，T15–V1 檢查核准邊界；兩者都沒有規定要駁回（reject）輸入來源追溯含有待審資料的已核准 AI 分析。
- 存活的錯誤實作（針對 A45）：對於涵蓋多起召回的綜述，使用其已接受的事件關聯與產品（Product）關聯的笛卡兒積，來填入受影響的事件 / 產品配對，把每個被提到的產品指派給每個涵蓋的事件。規劃中的檢查仍會通過：T5–V1 檢查保留的事件對應關係與一份已儲存的報告，但沒有指定確切的受影響產品配對。T6 的對應關係測試資料與 T11 的共用製造商（Manufacturer）測試資料仍然可以通過：這種錯誤的對應只有在同一份文件涵蓋不同事件中的不同產品時才會出現。已點名的共用製造商查詢錯誤實作仍會被擋下。
- 存活的錯誤實作（針對 A13）：檢核某份官方實驗室檢驗（Lab Test）有點名該事件的產品，卻忽略其檢驗結果是否涉及該事件的危害因子（Hazard），使沙門氏菌的檢驗結果得以讓一起黃麴毒素事件成為已證實（Confirmed）。規劃中的檢查仍會通過：T8–V1 列出了符合資格的認定類型，以及沒有相關產品的一般性警示，但沒有同一產品、不同危害因子的負面案例。相符的正面測試資料會通過，而已點名的一般性警示錯誤實作仍會被擋下，因為產品比對仍受到強制執行。
- 存活的錯誤實作（針對 A30）：一旦審核者（Reviewer）發布了來自名單上實驗室的委託檢驗，就僅憑該實驗室在官方來源清單（Official Source List）中的成員資格，把其動物計數歸類為官方計數，並讓它取代真正的官方標題數字。規劃中的檢查仍會通過：T4–V1 正確地一開始就讓該委託檢驗維持待審，而 T8–V1 可以獨立地將它排除於官方認定（Official Finding）的資格之外。T10–V1 沒有規定後續獲得核准的委託計數測試資料；其最新日期、較小計數、歸屬與未知值的案例都會通過。
- 存活的錯誤實作（針對 A31）：把已核准的飼主報告中描述的每一隻動物，都計入關聯到該報告的每一個事件，即使文件明確地把不同的動物分配給不同的實際事件（episode）。規劃中的檢查仍會通過：T10–V1 所述的測試資料涵蓋了單一事件內的動物多重性與去重。T5–V1 的綜述檢查驗證的是對應關係的基數，並未涉及各事件專屬的受害數主張。發布與統計的檢查並未規定這類綜述中動物預期該如何分配。
- 存活的錯誤實作（針對 A32）：把可能相符的項目合併為連通元件，並以報告內不重複計數的最大值作為每個連通元件的下界。在不同報告中已知為不同的兩隻動物，當第三筆觀察紀錄可能與其中任一隻相符時，會被合併成一隻。規劃中的檢查仍會通過：所列的 T10–V1 案例都可以分別通過：重複出現的寵物、可能的配對、已知不同的寵物、報告內不重複的動物，以及三隻與五隻的重疊群體。沒有任何規劃中的案例，把可能相符的橋接與跨報告的已知不同限制結合在一起。
- 存活的錯誤實作（針對 A2）：將某次官方來源報告接收的 AI 工作，以執行中的狀態持久化，卻在應用程式終止後從不回收執行中的工作。重新啟動後，該官方來源報告會無限期停留在接收準備階段。規劃中的檢查仍會通過：T4–V1 可以展示在單一程序內捕捉到失敗之後的重試。T1–V1 執行的是一次成功的呼叫，T14–V1 重試的是已完成的匯入。沒有任何規劃中的檢查會在工作期間終止程序，並在重新開啟同一份資料儲存區之後，驗證自動發布。
- 存活的錯誤實作（針對 A28）：在第一次核准時設定公開的 AI 分析指標，之後核准較新版本時卻從不推進它。規劃中的檢查仍會通過：T12–V1 所述的案例確立了待審與已駁回的較新版本無法取代已核准的版本 1。T15–V1 可以正確地驗證第一次核准。兩者都沒有明確要求兩個連續核准的版本，以及第二版取代第一版的斷言。

- 存活的錯誤實作（針對 A35）：只用具有已接受之支持（supports）關聯的已發布報告來計算事件日期（Incident Date），並排除一份更早的、其已接受立場（Stance）為反駁（contradicts）的已發布報告。規劃中的檢查仍會通過：T11–V1 規定了回補的文件與證實的變更，但沒有一份更早的反駁報告。T9–V1 分別檢查立場與有爭議（Disputed）的行為，卻沒有檢查事件日期。收集日期與證實重設的錯誤實作仍會被擋下。
- 存活的錯誤實作（針對 A26）：將 X 的連結（link）正規化、省略 Threads 的連結，其餘飼主貼文則一律回傳原始 URL，結果透過貼文 URL 洩露了 Mastodon 飼主的帳號名稱（handle）。規劃中的檢查仍會通過：T12–V1 明確涵蓋 X 與 Threads，因此這兩個平台的案例，以及已點名的 Threads 後備處理錯誤實作，都能被正確處理。沒有任何規劃中的測試資料涵蓋另一個缺少合格的、不含帳號名稱連結的飼主貼文平台。

審查 2：4 項發現，12 個存活的錯誤實作。

- 重大：T12 把報告內容與 AI 分析版本綁定到來源追溯，但 Incident.title 與其他由 AI 提出的公開事件事實，並沒有指定的內容清單綁定。因此，儘管已有報告與 AI 分析的檢查，接受一個關聯仍可能揭露取自另一份待審報告的指控。(R1, R2, R6)（`CONTEXT.md#L1–L145`; `docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）修正：將來源追溯資格套用到對外輸出的事件標題與主張，並新增一份測試資料，其中分流（triage）從混合了已發布與待審的輸入推導出事件標題。
- 重大：審核頁面會顯示不受信任的報告資料與 AI 輸出，但計畫並未為這些欄位或具主動行為的附件指定不會執行內容的呈現邊界。在經身分驗證的頁面中執行腳本，可能會使用審核者的工作階段呼叫核准指令，並破壞預期的人工決定邊界。(R2, R6, R9)（`CONTEXT.md#L1–L145`; `docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`）修正：指定經跳脫處理的文字呈現、對允許的標記進行清理，以及隔離具主動行為的附件；新增一項瀏覽器檢查，確認惡意的報告與 AI 內容無法執行或提交決定。
- 重大：憑證檢查涵蓋了環境注入與經由工具進行的檔案讀取，但未涵蓋已存在於允許的報告欄位中的憑證。含有憑證的原始 URL 可能在滿足空工具與明確資料限制的同時，進入模型上下文。(R2)（`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md#L1–L14`; `CONTEXT.md#L1–L145`）修正：為來源參照定義對憑證安全的模型序列化方式，並在列入允許清單的報告 URL 與資料中加入憑證金絲雀，檢查完整的模型上下文與診斷資訊。
- 重大：明確的產品目錄資料模型為產品提供了 brand_id，但沒有定義持久化的產品對製造商關係。T6 要求製造商繼承與多製造商測試資料，然而文件記載的結構描述無法表達這些查詢所需的聯結。(R10)（`CONTEXT.md#L1–L145`）修正：指定持久化的產品對製造商對應關係、其報告與決定的來源追溯，以及它在製造商繼承與共用製造商脈絡查詢中的用法。
- 存活的錯誤實作（針對 A5）：把收集到的報告 HTML 或 AI 輸出直接渲染在經身分驗證的審核頁面中。嵌入的腳本讀取頁面的 CSRF 權杖，並使用審核者的工作階段提交核准指令。規劃中的檢查仍會通過：T5–V1 與 T15–V1 測試指令授權、提案（proposal）狀態、行為者偽冒與重放。惡意請求帶有有效的工作階段與有效的指令欄位。沒有任何規劃中的瀏覽器測試資料，檢查所顯示的不受信任內容無法執行這些請求。
- 存活的錯誤實作（針對 A4）：檢核報告摘要與 AI 分析版本的來源追溯，卻把 AI 提出的事件標題直接複製到事件中。從待審指控推導出的標題，會在一份不相關的已發布報告被關聯之後變成公開。規劃中的檢查仍會通過：T4–V1 讓讀取端看不到待審報告紀錄。T12–V1 測試受汙染的 AI 分析與經轉換的摘要版本。兩者都沒有規定混合輸入的分流標題測試資料，或對另外儲存的 Incident.title 欄位的來源追溯檢核。
- 存活的錯誤實作（針對 A9）：讓環境變數與工具都不進入模型上下文，卻把含有 API 金鑰或密碼的原始報告 URL 原封不動地序列化到私有 AI 輸入中。規劃中的檢查仍會通過：T1–V1 把憑證金絲雀放在環境變數或憑證檔案中，並測試嘗試讀取工具的行為。T1–V2 檢查工作生命週期行為，T12–V1 檢查發布的來源追溯。沒有任何檢查把憑證放進原本就被允許的報告資料中。
- 存活的錯誤實作（針對 A13）：檢查實驗室檢驗的危害因子範圍，卻把任何點名該產品的警告信都接受為證實依據，包括與該事件污染無關的標示違規信函。規劃中的檢查仍會通過：T8–V1 明確的範圍負面案例，是缺少該產品的警示，以及危害因子錯誤的實驗室檢驗。這個實作會拒絕這兩者，並接受每一個有效的正面認定測試資料。沒有規定任何與危害因子無關的警告信負面案例。

- 存活的錯誤實作（針對 A25）：將摘要與引文匿名化，卻對屬於公共領域的官方公告使用未經遮蔽的全文呈現路徑，因而洩露該公告中所含的飼主姓名或照片。規劃中的檢查仍會通過：T12–V1 所點名的隱私案例涵蓋私有全文外洩，以及引文中的飼主身分。一般的摘要、引文與飼主連結仍然安全。沒有任何測試資料把公共領域全文的例外與飼主身分或照片結合起來。
- 存活的錯誤實作（針對 A12）：把不同的來源（Source）帳號視為不同的人。同一位飼主在不同平台上的兩個已知帳號，只要兩份報告都沒有被標記為轉貼，就會被視為獨立。規劃中的檢查仍會通過：當這些測試資料每個人只用一個帳號時，T8–V1 可以通過其不同人、轉貼、回聲（Echo）與足夠兩人的案例。它沒有規定任何能區分人的身分與來源身分的同一人跨帳號負面案例。
- 存活的錯誤實作（針對 A30）：依最新插入的主張 ID，而不是主張的來源日期，來選取官方受害數標題數字。之後才匯入較舊的官方文件，會取代較新的官方計數。規劃中的檢查仍會通過：T10–V1 中較晚出現的較小計數測試資料，會擋下選取最大總數的做法，但在該測試資料中，插入順序可能與來源時間順序一致。歸屬、委託排除與事件範圍界定仍會通過。沒有規定任何反向順序的歷史匯入。
- 存活的錯誤實作（針對 A32）：只有在存在明確的可能相符邊時才允許保守合併；對於身分未確定且沒有記錄邊的觀察紀錄，則視為不同的動物。規劃中的檢查仍會通過：T10–V1 明確提供了重複寵物、可能相符、重疊群體與已知不同橋接的限制。該實作能正確處理這些情形，卻會對缺少明確邊的未確定觀察紀錄多算，而這種預設情形並未被檢查所規定。
- 存活的錯誤實作（針對 A19）：對已知的文件參照保留身分與修訂版，卻對先前未見過的文件依內文雜湊值做全域去重。措辭相同、但作者與 URL 不同的獨立社群貼文，會變成同一份報告。規劃中的檢查仍會通過：T3–V1 檢查重複接收與不可變的修訂版，這些仍然正確。沒有任何指定的測試資料要求內文相同、但來源身分不同的文件必須保持分開。佇列（queue）分組與一般的手動 / 匯入重試也仍然正確。
- 存活的錯誤實作（針對 A35）：在接受關聯時快取事件日期，當下忽略處於待審狀態的已關聯報告，且在該報告之後變成已發布時，從不重新整理快取。規劃中的檢查仍會通過：T11–V1 關聯已發布的較舊、較新與反駁報告，並測試日後的證實。這些路徑都能正確更新或保留快取。它沒有規定要先接受一份較舊待審報告的關聯，再發布該報告。
- 存活的錯誤實作（針對 A38）：對所列的核准處理常式使用經身分驗證的行為者，卻在審核者直接標記為已排除（Ruled Out）的處理常式中，把擁有者的帳號寫死為行為者。規劃中的檢查仍會通過：T15–V1 列舉的處理常式矩陣遺漏了直接標記為已排除的決定。T9–V1 檢查已排除的歷史與統計資格，但沒有規定第二位審核者的歸屬斷言。所列的所有偽冒與交易測試仍會通過。
- 存活的錯誤實作（針對 A51）：把 lot_code 當作全域唯一鍵，導致另一個產品或事件若有相同的印刷批號，就會覆寫或拒絕第一個受影響批次的有效日期與條碼。規劃中的檢查仍會通過：T7–V1 驗證完整與部分的受影響批次、字串的保留與開頭的零。這些往返在不衝突的批號下都會通過。沒有任何測試資料在不同的產品 / 事件範圍之間重複使用同一個批號。

已執行的檢查

主機程式讀取並雜湊了所列的來源檔案，並記錄了它所截取的每一段摘錄的行範圍。它檢查了每個被引用的摘錄 ID 都是它自己建立的，且每個參考比對都只引用其自身、固定於特定 commit（commit-pinned）的程式庫；檢查了需求與驗收條件（acceptance criterion）的涵蓋；檢查了既有的驗證（verification）指令都來自它讀取過的本機檔案；並檢查了任務（task）相依關係存在且不形成循環。它檢查了每個驗證都為其所涵蓋的每個驗收條件至少指出一個錯誤實作（wrong implementation），且在採用的模式下被引用的每個參考測試，都來自它在固定於特定 commit 的該程式庫中，以測試身分讀取的檔案。它沒有檢查摘錄是否足以支撐其旁邊的主張，也沒有執行目標專案的指令或測試。

信任但未檢查

- github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62: 9241 顆星；最後推送 2026-10-28；建立於 2023-06-19。該 commit 是本次執行解析時預設分支 `main` 的最新 commit，而非發行版本或標籤。主機程式收到的目錄樹清單中，依檔名判斷有 515 個類似測試的路徑；若證據缺口指出該清單被截斷，則此數量為下限。主機程式從中讀取了 5 個正式程式檔案與 2 個測試檔案，且一個都沒有執行。授權條款：AGPL-3.0，依 GitHub 的 SPDX 中繼資料所載。
- github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028: 275 顆星；最後推送 2026-10-28；建立於 2019-01-27。該 commit 是本次執行解析時預設分支 `main` 的最新 commit，而非發行版本或標籤。主機程式收到的目錄樹清單中，依檔名判斷有 123 個類似測試的路徑；若證據缺口指出該清單被截斷，則此數量為下限。主機程式從中讀取了 8 個正式程式檔案與 6 個測試檔案，且一個都沒有執行。授權條款：根目錄檔案 `LICENSE.txt`；主機程式沒有辨識出它是哪一種授權。
- 每個引用旁邊的主張是由模型撰寫的。主機程式只檢查摘錄 ID 是否存在；對參考比對，另檢查該摘錄來自固定於特定 commit（commit-pinned）的該程式庫；對被引用的參考測試，則還要檢查它來自主機程式以測試身分讀取的檔案；之後它會顯示讀取檔案時所記錄的行範圍。
- 本機來源是以本次執行所讀取內容的 SHA-256 識別，該值於任何遮蔽處理之後取得，而不是以 commit 識別。
- 獨立審查是同一個模型在全新的工作階段中進行的。
- 存活的錯誤實作（surviving mutant），以及沒有存活的錯誤實作這件事，都是審查模型的推論：unshit 並未套用或執行其中任何一個，而且回報沒有存活項目的審查，並不能證明規劃中的檢查會擋下每一個錯誤實作。
- 計畫在其驗證（verification）步驟下點名了 74 個錯誤實作。它們是由模型撰寫的，unshit 並未套用其中任何一個，也未執行任何檢查。
- 計畫在採用的模式下引用了 8 個不同的參考測試摘錄。主機程式只憑路徑名稱辨識測試檔案；它在固定於特定 commit 的狀態下讀取了這些內容，且一個都沒有執行，至於每一個是否確實測試到其所對應的模式，則取決於規劃者與獨立審查。
- 主機程式透過代理程式協定收到需求摘要的核准（approve）；它無法確認是誰核准的。

階段與參考資料

階段與參考資料預覽的修訂版 11；執行資料夾中的 `preview.html` 顯示同一修訂版。搜尋結果只是探索線索，並非證據。已列出的 commit 或檔案並未讀取。證據是主機程式讀取並雜湊的來源，或是從該來源截取的摘錄。

- **受理**（`intake`）：已完成；無參考資料。
- **重要回答**（`answer_gate`）：已略過；無參考資料。
- **需求摘要重建**（`brief_rebuild`）：已略過；無參考資料。
- **需求摘要核准**（`brief_approval`）：已完成；無參考資料。
- **本機基準**（`local_baseline`）：已完成；無參考資料。
- **程式庫搜尋**（`repository_search`）：已完成。
  - 搜尋找到：`C41` `github:ruvnet/RuView`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C31` `github:Chuyu-Team/Dism-Multi-language`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C43` `github:keephq/keep`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C11` `github:TwiN/gatus`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C24` `github:juliocesarfort/public-pentesting-reports`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C1` `github:meirwah/awesome-incident-response`（搜尋結果，非證據）

  - 搜尋找到：`C9` `github:openstatusHQ/openstatus`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C2` `github:SunWeb3Sec/DeFiHackLabs`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C26` `github:reddelexc/hackerone-reports`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C33` `github:ACRA/acra`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C44` `github:vllm-project/semantic-router`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C10` `github:google/grr`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C7` `github:A-poc/BlueTeam-Tools`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C38` `github:noraj/OSCP-Exam-Report-Template-Markdown`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C32` `github:guaguaguaxia/weekly_report`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C28` `github:blackorbird/APT_REPORT`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C25` `github:danielpalme/ReportGenerator`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C27` `github:FastReports/FastReport`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C34` `github:pwndoc/pwndoc`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C3` `github:certsocietegenerale/FIR`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C30` `github:CcSimple/vue-plugin-hiprint`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C35` `github:ariacom/Seal-Report`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C4` `github:dfir-iris/iris-web`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C21` `github:raodv/report`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C39` `github:xinglie/report-designer`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C8` `github:aws-samples/aws-incident-response-playbooks`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C6` `github:PagerDuty/incident-response-docs`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C5` `github:VersusControl/versus-incident`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C12` `github:Bert-JanP/Incident-Response-Powershell`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C13` `github:ramimac/aws-customer-security-incidents`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C16` `github:Just-Hack-For-Fun/Windows-INCIDENT-RESPONSE-COOKBOOK`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C22` `github:easystats/report`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C17` `github:vz-risk/veris`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C18` `github:veebch/photon`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C23` `github:manymore13/report`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C19` `github:dfirtrack/dfirtrack`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C15` `github:SREGym/SREGym`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C20` `github:responsible-ai-collaborative/aiid`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C14` `github:roxy-wi/IncidentRelay`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C29` `github:reportportal/reportportal`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C40` `github:dorny/test-reporter`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C37` `github:microsoft/ReportingServicesTools`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C36` `github:OCA/reporting-engine`（搜尋結果，非證據）
  - 搜尋找到：`C42` `github:xai-org/grok-build`（搜尋結果，非證據）
- **中繼資料篩選**（`metadata_screening`）：已完成。
  - 通過中繼資料門檻：`C41` `github:ruvnet/RuView`（搜尋結果，非證據）

- 通過中繼資料門檻：`C31` `github:Chuyu-Team/Dism-Multi-language`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C43` `github:keephq/keep`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C11` `github:TwiN/gatus`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C24` `github:juliocesarfort/public-pentesting-reports`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C1` `github:meirwah/awesome-incident-response`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C9` `github:openstatusHQ/openstatus`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C2` `github:SunWeb3Sec/DeFiHackLabs`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C26` `github:reddelexc/hackerone-reports`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C33` `github:ACRA/acra`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C44` `github:vllm-project/semantic-router`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C10` `github:google/grr`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C7` `github:A-poc/BlueTeam-Tools`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C38` `github:noraj/OSCP-Exam-Report-Template-Markdown`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C32` `github:guaguaguaxia/weekly_report`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C28` `github:blackorbird/APT_REPORT`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C25` `github:danielpalme/ReportGenerator`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C27` `github:FastReports/FastReport`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C34` `github:pwndoc/pwndoc`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C3` `github:certsocietegenerale/FIR`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C30` `github:CcSimple/vue-plugin-hiprint`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C35` `github:ariacom/Seal-Report`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C4` `github:dfir-iris/iris-web`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C21` `github:raodv/report`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C39` `github:xinglie/report-designer`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C8` `github:aws-samples/aws-incident-response-playbooks`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C6` `github:PagerDuty/incident-response-docs`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C5` `github:VersusControl/versus-incident`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C12` `github:Bert-JanP/Incident-Response-Powershell`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C13` `github:ramimac/aws-customer-security-incidents`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C16` `github:Just-Hack-For-Fun/Windows-INCIDENT-RESPONSE-COOKBOOK`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C22` `github:easystats/report`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C17` `github:vz-risk/veris`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C18` `github:veebch/photon`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C23` `github:manymore13/report`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C19` `github:dfirtrack/dfirtrack`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C15` `github:SREGym/SREGym`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C20` `github:responsible-ai-collaborative/aiid`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C14` `github:roxy-wi/IncidentRelay`（搜尋結果，非證據）
- 通過中繼資料門檻：`C29` `github:reportportal/reportportal`（搜尋結果，非證據）

  - 通過中繼資料門檻：`C40` `github:dorny/test-reporter`（搜尋結果，非證據）
  - 通過中繼資料門檻：`C37` `github:microsoft/ReportingServicesTools`（搜尋結果，非證據）
  - 通過中繼資料門檻：`C36` `github:OCA/reporting-engine`（搜尋結果，非證據）
  - 已排除：`C42` `github:xai-org/grok-build`（搜尋結果，非證據）；`created 2026-07-14, younger than 180 days`

- **預覽確認**（`preview_confirmation`）：已完成；無參考資料。
- **候選項目排序**（`candidate_ranking`）：已完成。
  - 提供給模型：`C41` `github:ruvnet/RuView`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C31` `github:Chuyu-Team/Dism-Multi-language`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C43` `github:keephq/keep`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C11` `github:TwiN/gatus`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C24` `github:juliocesarfort/public-pentesting-reports`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C1` `github:meirwah/awesome-incident-response`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C9` `github:openstatusHQ/openstatus`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C2` `github:SunWeb3Sec/DeFiHackLabs`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C26` `github:reddelexc/hackerone-reports`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C33` `github:ACRA/acra`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C44` `github:vllm-project/semantic-router`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C10` `github:google/grr`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C7` `github:A-poc/BlueTeam-Tools`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C38` `github:noraj/OSCP-Exam-Report-Template-Markdown`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C32` `github:guaguaguaxia/weekly_report`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C28` `github:blackorbird/APT_REPORT`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C25` `github:danielpalme/ReportGenerator`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C27` `github:FastReports/FastReport`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C34` `github:pwndoc/pwndoc`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C3` `github:certsocietegenerale/FIR`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C30` `github:CcSimple/vue-plugin-hiprint`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C35` `github:ariacom/Seal-Report`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C4` `github:dfir-iris/iris-web`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C21` `github:raodv/report`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C39` `github:xinglie/report-designer`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C8` `github:aws-samples/aws-incident-response-playbooks`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C6` `github:PagerDuty/incident-response-docs`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C5` `github:VersusControl/versus-incident`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C12` `github:Bert-JanP/Incident-Response-Powershell`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C13` `github:ramimac/aws-customer-security-incidents`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C16` `github:Just-Hack-For-Fun/Windows-INCIDENT-RESPONSE-COOKBOOK`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C22` `github:easystats/report`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C17` `github:vz-risk/veris`（搜尋結果，非證據）

  - 提供給模型：`C18` `github:veebch/photon`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C23` `github:manymore13/report`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C19` `github:dfirtrack/dfirtrack`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C15` `github:SREGym/SREGym`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C20` `github:responsible-ai-collaborative/aiid`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C14` `github:roxy-wi/IncidentRelay`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C29` `github:reportportal/reportportal`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C40` `github:dorny/test-reporter`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C37` `github:microsoft/ReportingServicesTools`（搜尋結果，非證據）
  - 提供給模型：`C36` `github:OCA/reporting-engine`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C20` `github:responsible-ai-collaborative/aiid`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C4` `github:dfir-iris/iris-web`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C3` `github:certsocietegenerale/FIR`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C19` `github:dfirtrack/dfirtrack`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C43` `github:keephq/keep`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C9` `github:openstatusHQ/openstatus`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C34` `github:pwndoc/pwndoc`（搜尋結果，非證據）
  - 已排序供目錄樹檢查：`C14` `github:roxy-wi/IncidentRelay`（搜尋結果，非證據）
- **固定於特定 commit（commit-pinned）的目錄樹檢查**（`repository_trees`）：已完成。
  - 已於特定 commit 檢查目錄樹：`C20@97d184c5b22d` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d`（已列出，未讀取）
  - 已於特定 commit 檢查目錄樹：`C19@e2b134f1ebbb` `github:dfirtrack/dfirtrack@e2b134f1ebbb`（已列出，未讀取）
  - 已於特定 commit 檢查目錄樹：`C43@e5cd8698c890` `github:keephq/keep@e5cd8698c890`（已列出，未讀取）
  - 已於特定 commit 檢查目錄樹：`C9@f8057fbe1f17` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17`（已列出，未讀取）
  - 已於特定 commit 檢查目錄樹：`C34@844e50e012d5` `github:pwndoc/pwndoc@844e50e012d5`（已列出，未讀取）
  - 已於特定 commit 檢查目錄樹：`C14@21ea27d92927` `github:roxy-wi/IncidentRelay@21ea27d92927`（已列出，未讀取）
  - 已排除：`C4` `github:dfir-iris/iris-web`（搜尋結果，非證據）；`no test file at 37c5521ac009bd018a2fac7bc01d70735d130c6c`
  - 已排除：`C3` `github:certsocietegenerale/FIR`（搜尋結果，非證據）；`no test file at ed479a1b93bba9fa7dd59379ba1f46add11e4eb7`
  - 已排除：`C41` `github:ruvnet/RuView`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C31` `github:Chuyu-Team/Dism-Multi-language`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C11` `github:TwiN/gatus`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`

- 已排除：C24 github:juliocesarfort/public-pentesting-reports（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C1 github:meirwah/awesome-incident-response（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C2 github:SunWeb3Sec/DeFiHackLabs（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C26 github:reddelexc/hackerone-reports（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C33 github:ACRA/acra（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C44 github:vllm-project/semantic-router（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C10 github:google/grr（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C7 github:A-poc/BlueTeam-Tools（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C38 github:noraj/OSCP-Exam-Report-Template-Markdown（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C32 github:guaguaguaxia/weekly_report（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C28 github:blackorbird/APT_REPORT（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C25 github:danielpalme/ReportGenerator（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C27 github:FastReports/FastReport（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C30 github:CcSimple/vue-plugin-hiprint（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C35 github:ariacom/Seal-Report（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C21 github:raodv/report（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C39 github:xinglie/report-designer（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C8 github:aws-samples/aws-incident-response-playbooks（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C6 github:PagerDuty/incident-response-docs（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C5 github:VersusControl/versus-incident（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.
- 已排除：C12 github:Bert-JanP/Incident-Response-Powershell（搜尋結果，非證據）；Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.

  - 已排除：`C13` `github:ramimac/aws-customer-security-incidents`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C16` `github:Just-Hack-For-Fun/Windows-INCIDENT-RESPONSE-COOKBOOK`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C22` `github:easystats/report`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C17` `github:vz-risk/veris`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C18` `github:veebch/photon`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C23` `github:manymore13/report`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C15` `github:SREGym/SREGym`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C29` `github:reportportal/reportportal`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C40` `github:dorny/test-reporter`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C37` `github:microsoft/ReportingServicesTools`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`
  - 已排除：`C36` `github:OCA/reporting-engine`（搜尋結果，非證據）；`Passed the quality bar but was outside the shortlist of 6 tree-verified candidates.`

- **對照參考庫（Comparator）選擇**（`candidate_selection`）：已完成。
  - 已選用：`C20@97d184c5b22d` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`C9@f8057fbe1f17` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17`（已列出，未讀取）
  - 已駁回：`C19@e2b134f1ebbb` `github:dfirtrack/dfirtrack@e2b134f1ebbb`（已列出，未讀取）
  - 已駁回：`C43@e5cd8698c890` `github:keephq/keep@e5cd8698c890`（已列出，未讀取）
  - 已駁回：`C34@844e50e012d5` `github:pwndoc/pwndoc@844e50e012d5`（已列出，未讀取）
  - 已駁回：`C14@21ea27d92927` `github:roxy-wi/IncidentRelay@21ea27d92927`（已列出，未讀取）

- **檔案選擇**（`file_selection`）：已完成；1450 個檔案已提供給模型，未列出。
  - 已選用：`LFILE1` `CONTEXT.md`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`LFILE2` `docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-735` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/types/report.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-733` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/types/incidents.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-664` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/fields/reports.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-718` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/reports.spec.ts`（已列出，未讀取）

  - 已選用：`F-C20-660` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-706` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/incidents.spec.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-705` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-666` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-678` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/rules.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-719` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/submissionAuthorization.spec.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-897` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/src/components/submissions/SubmissionList.js`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C20-508` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/playwright/e2e/apps/submitted.spec.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C9-3024` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/db/src/schema/incidents/incident.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C9-3098` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/db/src/schema/status_reports/status_reports.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C9-3980` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/create.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C9-3989` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/update.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C9-3985` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/list.ts`（已列出，未讀取）
  - 已選用：`F-C9-3978` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts`（已列出，未讀取）
- **來源讀取**（`source_reads`）：已完成。
  - 已讀取並雜湊：`S1` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/types/report.ts`（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：`S2` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/reports.spec.ts`（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：`S3` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d LICENSE.txt`（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：`S4` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d .github/workflows/briefing-production.yml`（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：`S5` `github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/jest.config.ts`（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：`S6` `github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/db/src/schema/incidents/incident.ts`（由主機程式讀取）

  - 已讀取並雜湊：S7 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S8 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 package.json（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S9 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 LICENSE（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S10 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 .github/workflows/api-preview.yml（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S11 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 apps/dashboard/vitest.config.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S12 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/types/incidents.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S13 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/fields/reports.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S14 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S15 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/incidents.spec.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S16 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S17 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S18 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/rules.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S19 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/tests/submissionAuthorization.spec.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S20 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/src/components/submissions/SubmissionList.js（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S21 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/playwright/e2e/apps/submitted.spec.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S22 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/db/src/schema/status_reports/status_reports.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S23 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/create.ts（由主機程式讀取）
  - 已讀取並雜湊：S24 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/status-report/update.ts（由主機程式讀取）

- **證據請求**（evidence_requests）：已完成。
  - 提供給模型，32 段摘錄：E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32
  - 依請求新增，13 段摘錄：E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45
  - 依請求新增：S25 CONTEXT.md（由主機程式讀取）
  - 依請求新增：S26 docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md（由主機程式讀取）
  - 依請求新增：S27 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/incident/link-status-report.ts（由主機程式讀取）

    - 依請求新增：`S28 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17 packages/services/src/incident/__tests__/incident.test.ts`（由主機程式讀取）
    - 依請求新增：`S29 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/server/types/reportHistory.ts`（由主機程式讀取）
    - 依請求新增：`S30 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22d site/gatsby-site/playwright/e2e/reportHistory.spec.ts`（由主機程式讀取）
- **規劃與修復**（`plan`）：已完成。
    - 提供給模型，45 段摘錄：`E1`, `E2`, `E3`, `E4`, `E5`, `E6`, `E7`, `E8`, `E9`, `E10`, `E11`, `E12`, `E13`, `E14`, `E15`, `E16`, `E17`, `E18`, `E19`, `E20`, `E21`, `E22`, `E23`, `E24`, `E25`, `E26`, `E27`, `E28`, `E29`, `E30`, `E31`, `E32`, `E33`, `E34`, `E35`, `E36`, `E37`, `E38`, `E39`, `E40`, `E41`, `E42`, `E43`, `E44`, `E45`
    - 由模型引用，28 段摘錄：`E34`, `E24`, `E33`, `E1`, `E17`, `E22`, `E19`, `E21`, `E42`, `E43`, `E25`, `E27`, `E31`, `E45`, `E3`, `E12`, `E30`, `E32`, `E23`, `E2`, `E18`, `E35`, `E8`, `E39`, `E6`, `E11`, `E15`, `E44`
- **獨立審查**（`review`）：已完成。
    - 提供給模型，45 段摘錄：`E1`, `E2`, `E3`, `E4`, `E5`, `E6`, `E7`, `E8`, `E9`, `E10`, `E11`, `E12`, `E13`, `E14`, `E15`, `E16`, `E17`, `E18`, `E19`, `E20`, `E21`, `E22`, `E23`, `E24`, `E25`, `E26`, `E27`, `E28`, `E29`, `E30`, `E31`, `E32`, `E33`, `E34`, `E35`, `E36`, `E37`, `E38`, `E39`, `E40`, `E41`, `E42`, `E43`, `E44`, `E45`
    - 由模型引用，2 段摘錄：`E33`, `E34`
- **就緒狀態（Readiness）**（`readiness`）：已完成；無參考資料。
- **儲存**（`save`）：已完成；無參考資料。

來源登錄表

- S1 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/types/report.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `9ad33d8fca3fbd0882d3de56857c4e8432d4fd8fdc06a8621fe0d601eac11ef6`；89 行；E1 L1–L89。快照：`sources/S1.txt`。
- S2 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/tests/reports.spec.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `ba9f20050959270c17a939a3f786289da2ad3f1837e9a380246dfc3cd298454e`；211 行；E2 L1–L211。快照：`sources/S2.txt`。
- S3 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：LICENSE.txt；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `d49df1239d26d5b614712f7ff52e9ec1a1067e0bc471f45f92e8813e2f76bafc`；15 行；E3 L1–L15。快照：`sources/S3.txt`。
- S4 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：.github/workflows/briefing-production.yml；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `955d7676eb4de1e7383e2913b1b2d6569875b990e6338c80361a5d0450cfb2d2`；13 行；E4 L1–L13。快照：`sources/S4.txt`。
- S5 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/jest.config.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-

28T17:23:13.000Z；SHA-256 `227fe63990bdaa330a3e80334bad5b4028b7649273ef787a1951ac3a2a7e0f6d`；32 行；E5 L1–L32。快照：`sources/S5.txt`。

- S6 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/db/src/schema/incidents/incident.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `930ec48bd877d9a992f85dd1365405072979adb96d6e42d356b697876509da89`；126 行；E6 L1–L126。快照：`sources/S6.txt`。
- S7 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/services/src/status-report/__tests__/status-report.test.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `b97f486bcd1690588e0603c42fbe97f4cf9be6fd7bc33a1521fa2e1c0434213c`；1411 行；E7 L1–L30, E8 L51–L236, E9 L238–L297, E10 L826–L885, E44 L298–L825, E45 L886–L1411。快照：`sources/S7.txt`。
- S8 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：package.json；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `ed209dda39642abcbeef984dada950faa1f511db1eb65238ea18e6fede3ca55d`；41 行；E11 L1–L41。快照：`sources/S8.txt`。
- S9 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：LICENSE；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `8486a10c4393cee1c25392769ddd3b2d6c242d6ec7928e1414efff7dfb2f07ef`；661 行；E12 L1–L30, E13 L63–L171, E14 L204–L263。快照：`sources/S9.txt`。
- S10 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：.github/workflows/api-preview.yml；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `168f3e76187df48cfef8c7680ec33b144dec0f060da104edb59c7f4161fec4d2`；80 行；E15 L1–L80。快照：`sources/S10.txt`。
- S11 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：apps/dashboard/vitest.config.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `2f68dcf294383410e182574bd072f9acd118ecbd2867d97610100582da994d0d`；6 行；E16 L1–L6。快照：`sources/S11.txt`。
- S12 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/types/incidents.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `da2471f650b835d6b60d47114dadfbbf88ac2e349c6724abc5df7242c3b8c195`；118 行；E17 L1–L118。快照：`sources/S12.txt`。
- S13 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/fields/reports.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `e6ed4ddf5f222661633b04ad29a1fdfe327270736269b96f33eb5f0992a63055`；271 行；E18 L1–L271。快照：`sources/S13.txt`。
- S14 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/fields/incidents.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `654aa4e810bb2268ffd684e2ac5fd577c26705e667122ac3f7dadf144822caad`；191 行；E19 L1–L191。快照：`sources/S14.txt`。
- S15 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/tests/incidents.spec.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `a07c1425905758df69819257ccf7966a27df3be71ca807f2c9612a931fce4fde`；220 行；E20 L1–L220。快照：`sources/S15.txt`。

- S16 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/tests/incidentExistingReports.spec.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `ef45dc658f50461dd8b3f1ce536cac5e9bfaf65a83dc64395323052e4cea8e1e`；118 行；E21 L1-L118。快照：`sources/S16.txt`。
- S17 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/fields/submissions.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `78bf4f4f40692e1131653d9f5fd77a4ad3a6b87e0fa4c500551acd5160acb5bf`；297 行；E22 L1-L297。快照：`sources/S17.txt`。
- S18 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/rules.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `3bb557988980b21dfe273cd368c1ede556308e20bdb8c626130b7ac00f2a65e9`；366 行；E23 L1-L366。快照：`sources/S18.txt`。
- S19 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/tests/submissionAuthorization.spec.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `e366dcb0e4987a0d0b8e7b10341b10f317aa610a471a1c719ab65fa711ca0fa8`；132 行；E24 L1-L132。快照：`sources/S19.txt`。
- S20 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/src/components/submissions/SubmissionList.js；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `959023eba21f041cc44ac534f921a0d6d9718d254b0fc9dddf34c60b5fa60c6d`；778 行；E25 L1-L778。快照：`sources/S20.txt`。
- S21 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/playwright/e2e/apps/submitted.spec.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `9ac32cf3ad5c688b5e83a1885bd7a9e23ef44b46a6672cd089d2613fa5aa7ea7`；1192 行；E26 L1-L30, E27 L87-L385, E28 L775-L834, E29 L837-L948。快照：`sources/S21.txt`。
- S22 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/db/src/schema/status_reports/status_reports.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `a5a31a366d51a8297c329224e6903bea5090190dbe3b79e2771902f7bede0ca9`；119 行；E30 L1-L119。快照：`sources/S22.txt`。
- S23 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/services/src/status-report/create.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `85763ed64ed0f7b92e2b47c63dc8570e39754030d060fef97c9f510d6118245d`；132 行；E31 L1-L132。快照：`sources/S23.txt`。
- S24 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/services/src/status-report/update.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `281e351ff640aba755cb14f543f2ecd432e66c4318cf8bca5ef545e4acc64a27`；253 行；E32 L1-L253。快照：`sources/S24.txt`。
- S25 本機：`CONTEXT.md`；SHA-256 `9b0065d8cda3cb47e9848e1adbf31683c397cc60342e09f49d3e2086ca22e6e7`；145 行；E33 L1-L145。快照：`sources/S25.txt`。

- S26 本機：`docs/adr/0001-mac-back-office-cloud-public-site.md`；SHA-256 `3bb3040c5c83ab15f67d9c18ebfc51ac38db8ff15ad354dbcf8d55f2e4c60f1e`；14 行；E34 L1-L14。快照：`sources/S26.txt`。
- S27 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/services/src/incident/link-status-report.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `7b3880fec78f1923c6033ee7dfae413d94fc247249dde649912893bfa85a2cbf`；163 行；E35 L1-L163。快照：`sources/S27.txt`。
- S28 github:openstatusHQ/openstatus@f8057fbe1f17e8eef6b0fc7c28b73cbccdaa0a62：packages/services/src/incident/__tests__/incident.test.ts；commit 2026-10-28T10:49:53.000Z；最後活動 2026-10-28T20:29:30.000Z；SHA-256 `46cce3aae61716e6c5dba81228c7d60a7e06ed388c240578761d9a9195cfe7f4`；958 行；E36 L1-L76, E37 L79-L84, E38 L86-L93, E39 L95-L608, E40 L761-L820, E41 L899-L958。快照：`sources/S28.txt`。
- S29 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/server/types/reportHistory.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `ba54974e5dbf6b03205d6641abe3125a59079d1470146e305479aabc46a88add`；41 行；E42 L1-L41。快照：`sources/S29.txt`。
- S30 github:responsible-ai-collaborative/aiid@97d184c5b22dc5b47e72b51bd597e1b735ce6028：site/gatsby-site/playwright/e2e/reportHistory.spec.ts；commit 2026-10-26T12:10:10.000Z；最後活動 2026-10-28T17:23:13.000Z；SHA-256 `e633342e213db3ba53cf0df112a8548db0e9687bce10f60bb35343c18459fcab`；247 行；E43 L1-L247。快照：`sources/S30.txt`。